

Lecture graphique de fonctions

Livret d'entraînement

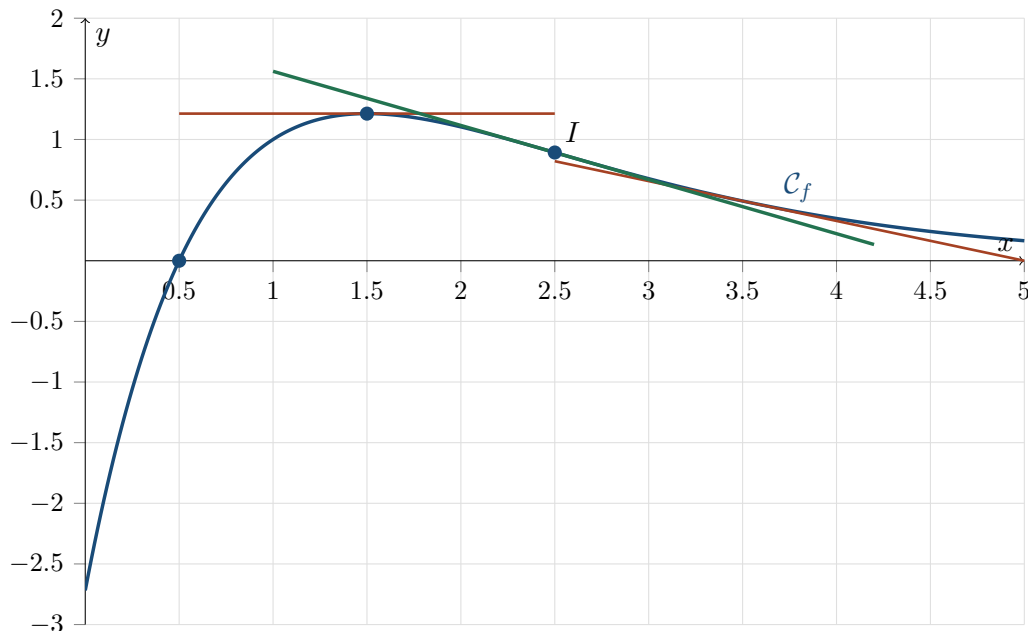
Tableau récapitulatif des notions

Exercice	Lecture d'images	Équations antécédents	Inéquations signe de f	Variations extremums	Tangentes dérivées	Convexité concavité	Points d'inflexion	Liens entre f , f' et f''	Limites	Asymptotes	Modélisation	Primitives
1	x	x	x	x	x	x	x	x				
2	x	x		x	x	x	x	x				
3	x	x	x	x	x			x	x	x		
4			x	x	x	x	x	x			x	
5	x	x		x	x	x	x	x				
6		x	x	x	x	x	x	x				
7		x	x	x					x	x		
8		x	x	x	x	x	x	x				x
9	x			x	x	x	x	x				x
10	x			x	x	x	x	x				
11	x			x	x	x	x	x				
12	x	x		x	x	x	x	x				
13	x	x		x	x	x	x	x			x	
14		x	x	x					x	x		
15	x	x	x	x	x	x	x	x				
16	x			x	x	x	x	x				
17	x	x		x	x	x		x				
18	x	x		x	x	x	x	x				x
19	x	x		x	x	x	x	x				
20	x	x		x	x	x	x	x				
21		x	x	x					x	x		
22		x		x	x	x	x	x			x	
23	x		x	x	x	x	x	x				x
24	x	x	x	x	x	x	x	x				x
25		x	x						x	x		
26	x			x	x	x	x	x				

x : notion étudiée dans l'exercice.

Exercice 1

La courbe représente une fonction f deux fois dérivable sur $[0 ; 5]$. Les points marqués ont pour abscisses 0,5, 1,5 et 2,5. Les droites orange sont les tangentes en 1,5 et en 3,5 ; la droite verte est la tangente en I , d'abscisse 2,5.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Dresser le tableau de variations de f ; préciser son maximum global.
2. Sans chercher leurs valeurs, compter les solutions de $f(x) = 0$, de $f(x) = 0,5$ et de $f(x) = 2$.
3. Lire l'abscisse où f' s'annule, puis donner son signe de part et d'autre. La dérivée f' change-t-elle aussi de signe au point I ?
4. Un élève affirme : « Après le maximum global, f est négative puisque sa courbe descend. » Corriger son raisonnement.
5. Observer la position de la courbe par rapport aux tangentes orange. En déduire les intervalles de convexité et de concavité, puis le signe de f'' .
6. La tangente verte traverse-t-elle la courbe en I ? Que se passe-t-il pour le signe de f'' en cette abscisse ? Justifier que I est un point d'inflexion.

Corrigé de l'exercice 1

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Variations et maximum global.** La courbe monte sur $[0 ; 1,5]$, puis descend sur $[1,5 ; 5]$.
On lit :

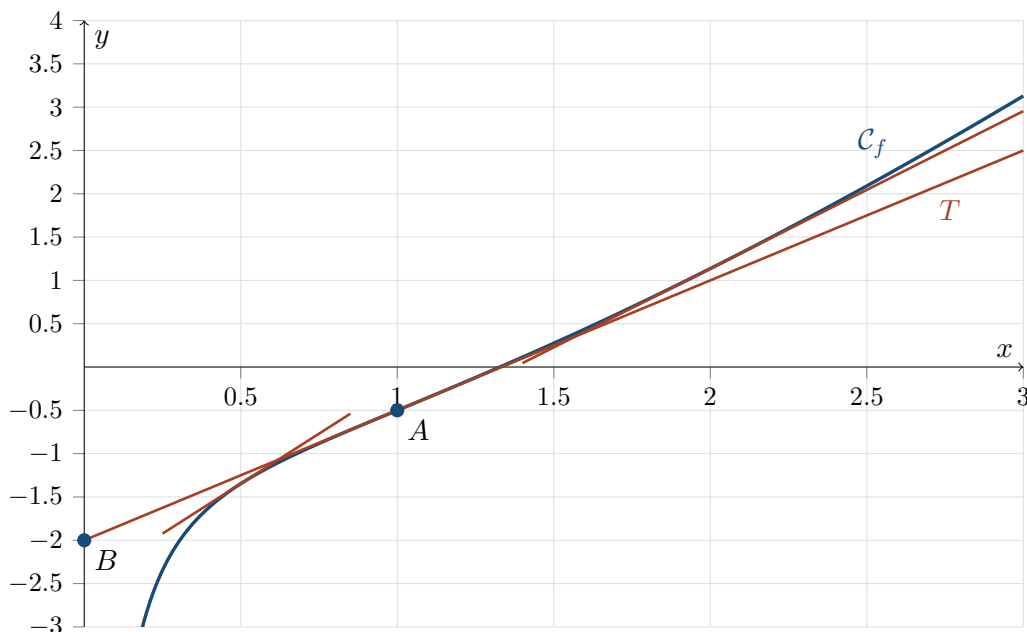
x	0	1,5	5
$f(x)$	-2,7	1,2	0,2

Le maximum global vaut environ 1,2 et est atteint en 1,5.

- 2. Nombre de solutions.** Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des intersections avec la droite $y = k$. L'axe des abscisses coupe la courbe une fois ; la droite $y = 0,5$, deux fois ; la droite $y = 2$, aucune fois, car elle est au-dessus du maximum global.
- 3. Signe de la dérivée.** La tangente est horizontale en 1,5, donc $f'(1,5) = 0$. Les pentes sont positives avant cette abscisse et négatives après. En I , la courbe continue de descendre : f' reste négative de part et d'autre de 2,5.
- 4. Signe et variations sont différents.** Descendre signifie que les valeurs diminuent, non qu'elles sont négatives. Après le maximum global, la courbe reste au-dessus de l'axe des abscisses : $f(x) > 0$.
- 5. Convexité.** Avant 2,5, la courbe est sous ses tangentes : f est concave sur $[0 ; 2,5]$, avec $f'' < 0$ pour $0 < x < 2,5$. Après, elle est au-dessus : f est convexe sur $[2,5 ; 5]$, avec $f'' > 0$ pour $2,5 < x < 5$.
- 6. Point d'inflexion.** La tangente verte traverse la courbe en $I \approx (2,5 ; 0,9)$. La concavité devient convexité : f'' s'annule en 2,5 en passant du signe $-$ au signe $+$. C'est un point d'inflexion, et non un extremum local.

Exercice 2

La fonction f est deux fois dérivable sur $]0; 3]$. La droite T est tangente en $A(1; -0,5)$ et passe par $B(0; -2)$. La partie de T à gauche de 0,25 est aussi tracée.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Déterminer le coefficient directeur de T , puis $f'(1)$ et une équation de T .
2. Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ semble-t-elle admettre? Encadrer la solution entre deux dixièmes consécutifs.
3. Au voisinage de A , de quel côté de T se trouve la courbe à gauche, puis à droite? La tangente traverse-t-elle la courbe?
4. Les deux autres tangentes orange sont tracées en 0,5 et en 2. Observer la position relative de chacune et de la courbe pour déterminer la convexité de f .
5. En déduire le signe de f'' de part et d'autre de 1. Pourquoi A est-il un point d'inflexion et non un extremum local?
6. Vrai ou faux : « Une fonction croissante est nécessairement convexe. » Utiliser un intervalle de cette figure comme argument.

Corrigé de l'exercice 2

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Pente de la tangente.** Avec les deux points de T ,

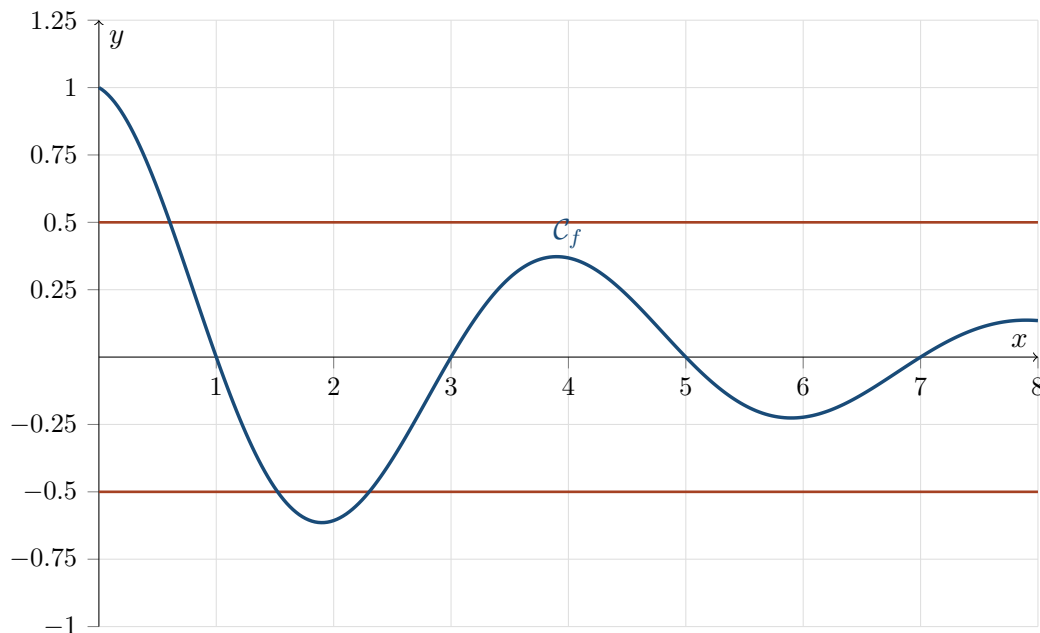
$$m = \frac{-0,5 - (-2)}{1 - 0} = 1,5.$$

Comme T est tangente en A , $f'(1) = 1,5$. Son ordonnée à l'origine est -2 , donc T a pour équation $y = 1,5x - 2$.

- 2. Zéro de la fonction.** La courbe, toujours montante, coupe une seule fois l'axe des abscisses. Au dixième 1,3, elle est encore sous l'axe ; en 1,4, elle est au-dessus. La solution α vérifie donc $1,3 < \alpha < 1,4$.
- 3. Position par rapport à T .** Au voisinage de A , la courbe est sous T à gauche et au-dessus à droite. Elle passe donc d'un côté de la tangente à l'autre : T traverse la courbe en A .
- 4. Convexité.** Près de 0,5, la courbe se trouve sous la tangente orange ; près de 2, elle est au-dessus. La figure indique que f est concave sur $]0 ; 1]$, puis convexe sur $[1 ; 3]$.
- 5. Signe de f'' et nature de A .** On obtient $f'' < 0$ sur $]0 ; 1[$, $f''(1) = 0$, puis $f'' > 0$ sur $]1 ; 3[$. Ce changement de signe caractérise le point d'inflexion A . Ce n'est pas un extremum local : la fonction continue de croître et $f'(1) = 1,5 \neq 0$.
- 6. Affirmation fausse.** Sur $]0 ; 1]$, f est croissante mais concave. Être croissante concerne le signe de f' ; être convexe concerne les variations de f' , ou le signe de f'' .

Exercice 3

La courbe représente sur $[0 ; 8]$ une fonction f deux fois dérivable sur $[0 ; +\infty[$. Les droites horizontales orange ont pour équations $y = 0,5$ et $y = -0,5$. Au-delà de 8, la courbe continue d'osciller en se rapprochant de l'axe des abscisses.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire tous les antécédents de 0, puis donner le signe de f sur $[0 ; 8]$.
2. Compter les solutions de $f(x) = 0,5$ et de $f(x) = -0,5$. Pourquoi les deux nombres sont-ils différents ?
3. Résoudre graphiquement $f(x) \leq -0,5$.
4. Repérer les extremums locaux sur $]0 ; 8[$, puis distinguer le maximum global et le minimum global sur $[0 ; 8]$.
5. Un élève lit $f'(3) = 0$ parce que $f(3) = 0$. Expliquer l'erreur et donner le signe de $f'(3)$.
6. À partir des extremums locaux repérés, donner le signe de f' sur les intervalles qu'ils délimitent.
7. Conjecturer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$. En déduire que la droite $y = 0$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$.

Corrigé de l'exercice 3

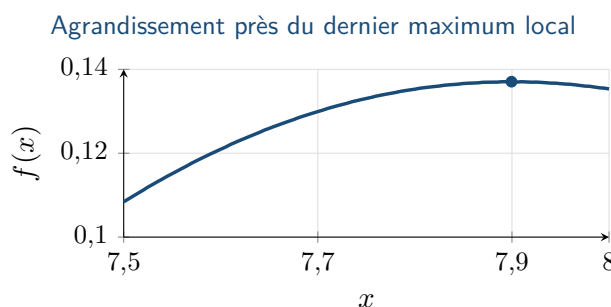
Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- Zéros et signe.** Les intersections avec l'axe donnent 1, 3, 5 et 7. La courbe est au-dessus de l'axe sur $[0; 1[$, $]3; 5[$ et $]7; 8]$: $f > 0$. Elle est en dessous sur $]1; 3[$ et $]5; 7[$: $f < 0$.
- Intersections avec les niveaux.** La droite $y = 0,5$ coupe la courbe une fois ; $y = -0,5$ la coupe deux fois. Les oscillations s'atténuent : les maxima locaux suivants sont sous 0,5, et le second minimum local reste au-dessus de $-0,5$.
- Inéquation.** Entre les deux intersections avec $y = -0,5$, la courbe est sous cette droite. Ainsi, $f(x) \leq -0,5$ pour $x \in [\alpha; \beta]$, avec $\alpha \approx 1,5$ et $\beta \approx 2,3$. Les bornes sont incluses car l'égalité est autorisée.
- Extremums locaux et globaux.** Dans $]0; 8[$, on repère :

x (environ)	1,9	3,9	5,9	7,9
nature locale	minimum local	maximum local	minimum local	maximum local
$f(x)$ (environ)	-0,6	0,4	-0,2	0,1

Le maximum global vaut 1, atteint en 0. Le minimum global vaut environ $-0,6$, atteint vers 1,9.

- Valeur et pente.** $f(3) = 0$ donne une ordonnée nulle, pas une pente nulle. La courbe traverse l'axe en montant, donc $f'(3) > 0$.
- Signe de f' .** En suivant la courbe de gauche à droite, le signe de f' est successivement $-$, $+$, $-$, $+$ puis $-$ sur les intervalles délimités par 0, 1,9, 3,9, 5,9, 7,9 et 8. La dérivée s'annule aux quatre extremums locaux. Le dernier maximum local, vers 7,9, est peu visible : il précède une très légère descente jusqu'à 8.



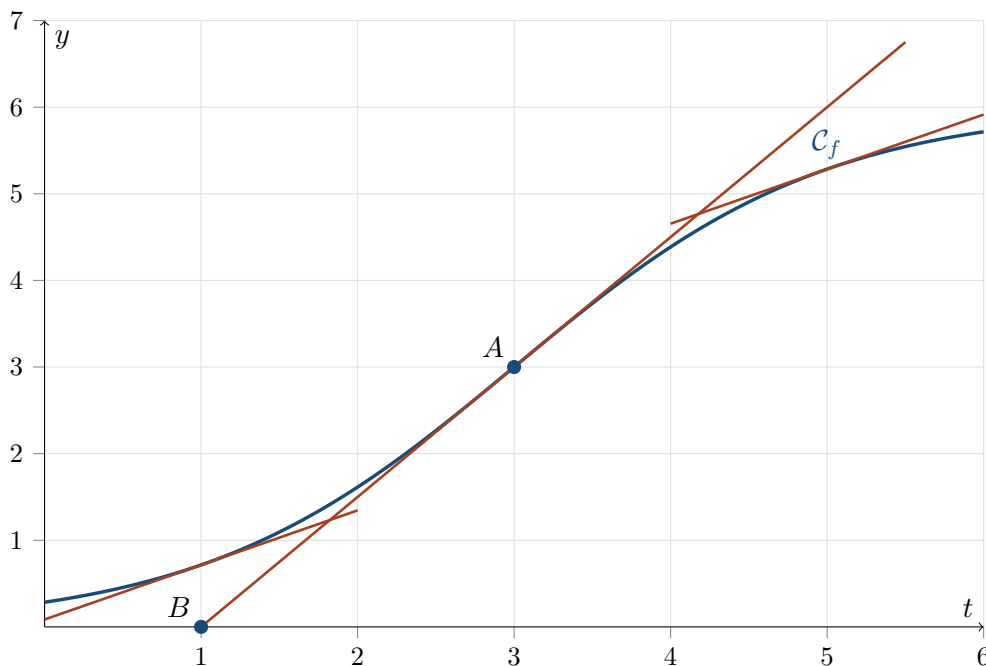
- Limite et asymptote.** Les oscillations se rapprochent de l'axe des abscisses, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

La droite d'équation $y = 0$ est ainsi une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Exercice 4

Dans un modèle fictif, $f(t)$ représente une population en milliers, t étant le temps en jours, avec $t \in [0; 6]$. La tangente en $A(3; 3)$ passe par $B(1; 0)$. La fonction f est deux fois dérivable.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. À partir de quel instant la population dépasse-t-elle 4 500 individus ?
2. Calculer $f'(3)$ et interpréter sa valeur, avec son unité, dans ce modèle.
3. À quel instant la population augmente-t-elle le plus vite ? La tangente en A traverse-t-elle la courbe ?
4. « Après le troisième jour, la population diminue. » Cette affirmation est-elle correcte ? Distinguer population et vitesse de croissance.
5. Les autres tangentes sont tracées en 1 et en 5. Utiliser leur position relative à la courbe pour donner la convexité de f , puis le signe de f'' .
6. Justifier que f'' s'annule en changeant de signe en 3. En déduire la nature du point A . Une tangente à un point d'inflexion est-elle toujours horizontale ?

Corrigé de l'exercice 4

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

1. Seuil de population. 4 500 individus correspondent à une ordonnée de 4,5, puisque f est exprimée en milliers. La droite $y = 4,5$ coupe la courbe vers $t = 4,1$. La population dépasse ce seuil pour $t > \tau$, où $\tau \approx 4,1$ jours.

2. Vitesse de croissance. La pente de la tangente en A vaut

$$f'(3) = \frac{3 - 0}{3 - 1} = 1,5.$$

L'unité est le millier d'individus par jour : au troisième jour, la population augmente à une vitesse instantanée de 1 500 individus par jour.

3. Croissance la plus rapide. Les tangentes sont les plus pentues vers $t = 3$. C'est donc à cet instant que f' atteint son maximum global. La tangente en A traverse la courbe : celle-ci est au-dessus à gauche et en dessous à droite.

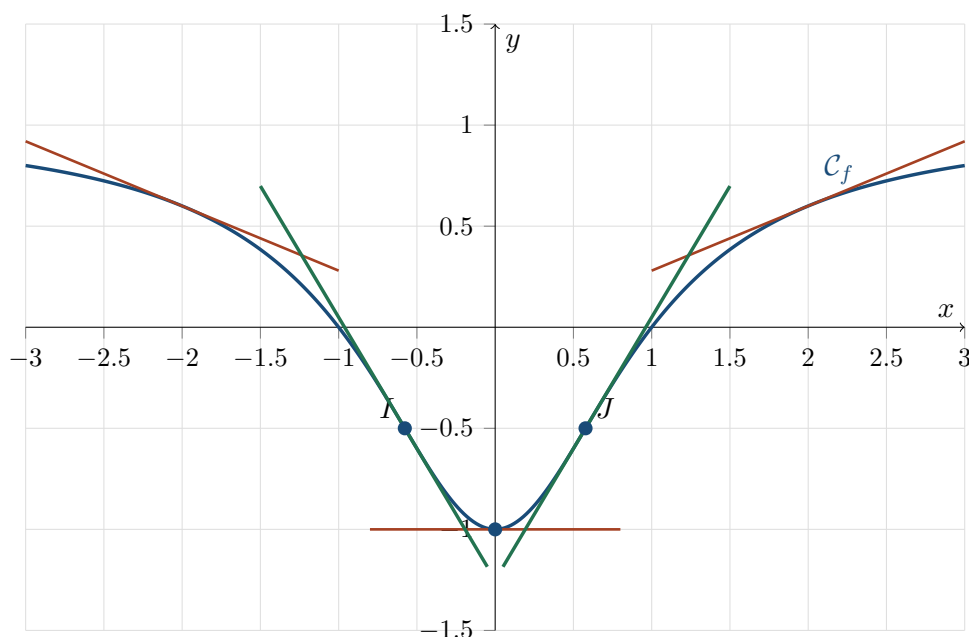
4. Population et vitesse. L'affirmation est fausse. Après le troisième jour, la courbe monte encore : la population augmente. En revanche, ses tangentes deviennent moins pentues : la vitesse de croissance diminue.

5. Convexité. Avant 3, la courbe est au-dessus de ses tangentes, notamment celle en 1 : f est convexe sur $[0; 3]$. Après 3, elle est sous ses tangentes, notamment celle en 5 : f est concave sur $[3; 6]$. Ainsi, $f'' > 0$ avant 3 et $f'' < 0$ après.

6. Point d'inflexion. $f''(3) = 0$ et le signe passe de $+$ à $-$. Donc $A(3; 3)$ est un point d'inflexion. Sa tangente n'est pas horizontale, puisque $f'(3) = 1,5$: une tangente horizontale n'est pas nécessaire à un point d'inflexion.

Exercice 5

La courbe représente une fonction f deux fois dérivable sur $[-3; 3]$. Les points I et J , d'ordonnée $-0,5$, sont des points d'inflexion. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire le minimum global de f , les antécédents de 0 et les abscisses approchées de I et J .
2. Les tangentes orange sont tracées en -2 , 0 et 2 . Comparer leur position à celle de la courbe pour donner les intervalles de convexité et de concavité.
3. À partir des variations de f , donner le signe de f' . En quelle abscisse f' s'annule-t-elle ? Comment se présente la tangente à cet endroit ?
4. Combien de solutions possède $f(x) = m$ pour $m = -1$, $m = -0,5$ et $m = 1$?
5. Les tangentes vertes en I et en J traversent-elles la courbe ? Donner le signe de f'' de part et d'autre de chacun de ces points.
6. Le minimum global en 0 est-il un point d'inflexion ? Comparer la position de la courbe par rapport à sa tangente à gauche et à droite de 0 .

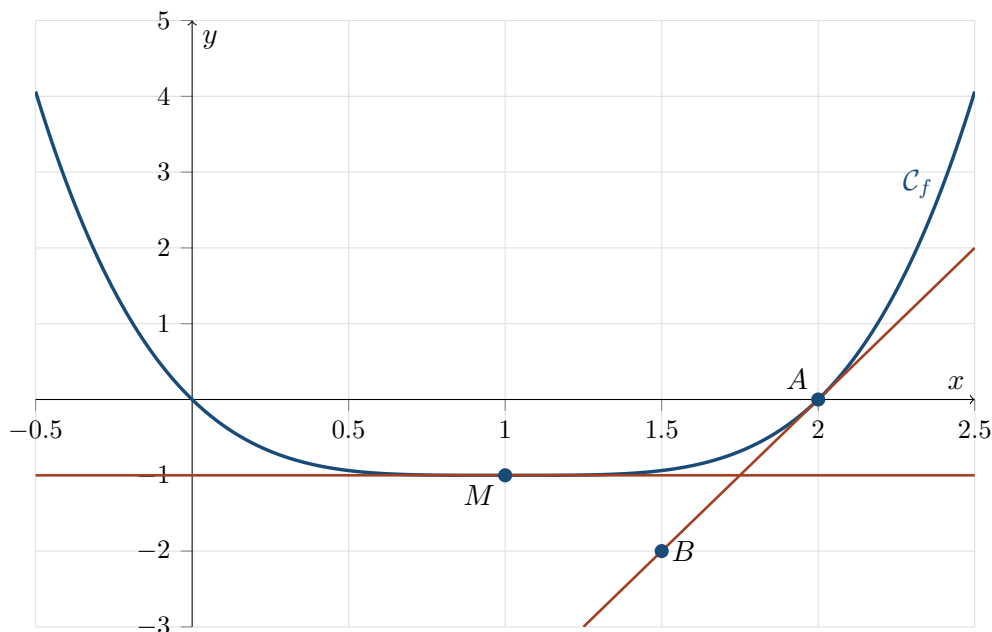
Corrigé de l'exercice 5

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Lectures.** Le minimum global est -1 , atteint en 0 . Les antécédents de 0 sont -1 et 1 . On lit $I \approx (-0,6; -0,5)$ et $J \approx (0,6; -0,5)$. Notons a l'abscisse positive de J , avec $a \approx 0,6$; celle de I est $-a$.
- 2. Convexité.** Sur la partie centrale, la courbe est au-dessus de ses tangentes, notamment celle en 0 : f est convexe sur $[-a; a]$. Sur les deux parties extérieures, elle est en dessous, comme le montrent les tangentes en -2 et en 2 : f est concave sur $[-3; -a]$ et $[a; 3]$.
- 3. Signe de f' .** La fonction décroît sur $[-3; 0]$, puis croît sur $[0; 3]$. Les pentes sont négatives pour $x < 0$, positives pour $x > 0$, et nulles en 0 . La tangente en ce minimum global est horizontale, d'équation $y = -1$.
- 4. Nombre de solutions.** Le niveau -1 touche la courbe une seule fois, en 0 ; le niveau $-0,5$ la coupe en I et J , donc deux fois. Le niveau 1 n'est jamais atteint : même aux extrémités, on lit seulement environ $0,8$.
- 5. Inflexions.** Les deux tangentes vertes traversent la courbe. En I , f'' passe de $-$ à $+$; en J , de $+$ à $-$. Elle s'annule en ces deux abscisses : ce sont des points d'inflexion.
- 6. Le minimum global n'est pas une inflexion.** De part et d'autre de 0 , la courbe reste au-dessus de la tangente $y = -1$. Celle-ci ne traverse pas la courbe et la convexité ne change pas en 0 .

Exercice 6

La courbe représente une fonction f deux fois dérivable sur $[-0,5; 2,5]$. Les droites orange sont les tangentes en $M(1; -1)$ et en $A(2; 0)$. La tangente en A passe par $B(1,5; -2)$. On sait que $f''(1) = 0$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire $f'(1)$, puis calculer $f'(2)$. Les deux tangentes pourraient-elles être parallèles ?
2. Résoudre $f(x) \leq 0$. Quelle est la nature de l'extremum local en M ?
3. Comparer la courbe à ses tangentes en M et en A . Quelle convexité le graphique suggère-t-il ? Quel signe en déduit-on pour f'' ?
4. On sait que $f''(1) = 0$. Le signe de f'' change-t-il en 1 ? La tangente en M traverse-t-elle la courbe ? M est-il un point d'inflexion ? En déduire pourquoi l'annulation de f'' ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un point d'inflexion.
5. À partir de la convexité de f , donner le sens de variation de f' . Comparer alors $f'(0)$, $f'(1)$ et $f'(2)$ sans chercher les valeurs inconnues.

Corrigé de l'exercice 6

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Deux pentes différentes.** La tangente en M est horizontale, donc $f'(1) = 0$. En A ,

$$f'(2) = \frac{0 - (-2)}{2 - 1,5} = 4.$$

Les tangentes ne sont pas parallèles : leurs coefficients directeurs sont différents.

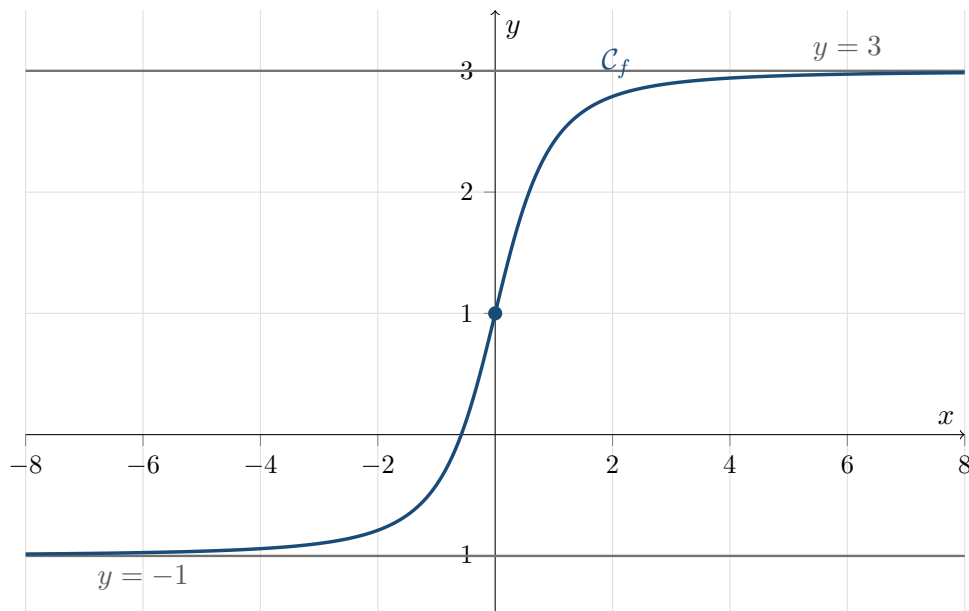
- 2. Signe et minimum global.** La courbe coupe l'axe en 0 et en 2 et reste sous l'axe entre ces deux abscisses. Donc $f(x) \leq 0$ exactement sur $[0; 2]$. En M , la fonction cesse de décroître puis croît : -1 est un minimum local et global sur l'intervalle étudié.
- 3. Convexité.** La courbe reste au-dessus des tangentes en M et en A . La figure suggère que f est convexe sur tout $[-0,5; 2,5]$. On en déduit $f'' \geq 0$; la valeur nulle donnée en 1 est compatible avec cette convexité.
- 4. Pas de point d'inflexion en M .** Bien que $f''(1) = 0$, f'' ne change pas de signe : elle reste positive de part et d'autre. La tangente en M ne traverse pas la courbe, qui reste au-dessus. M n'est donc pas un point d'inflexion. L'égalité $f''(a) = 0$ ne suffit pas : il faut ici un changement de signe de f'' , donc un changement de convexité.
- 5. Variations de la dérivée.** Une fonction convexe a une dérivée croissante. Les pentes visibles donnent ici

$$f'(0) < f'(1) = 0 < f'(2) = 4.$$

À gauche de M , la courbe descend ; à droite, elle monte. Il n'est pas nécessaire de calculer $f'(0)$ pour établir cet ordre.

Exercice 7

La courbe représente une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Les deux droites grises ont pour équations $y = -1$ et $y = 3$. La fenêtre graphique est volontairement étendue afin d'observer le comportement de la courbe lorsque x devient très grand en valeur absolue.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. En déduire les équations des asymptotes horizontales à gauche et à droite de la courbe.
3. La courbe atteint-elle l'une de ces deux droites ? Donner le signe de $f(x) + 1$ et de $f(x) - 3$.
4. Dresser le tableau de variations de f . La fonction possède-t-elle un minimum global ou un maximum global ?
5. Un élève affirme : « Puisque $f(x)$ tend vers 3 quand x tend vers $+\infty$, il existe un réel à partir duquel $f(x) = 3$. » Corriger cette affirmation.
6. Que devient l'écart vertical entre la courbe et son asymptote lorsque x tend vers $-\infty$, puis vers $+\infty$?
7. Une courbe peut-elle couper une asymptote horizontale ? Que montre cette figure dans ce cas particulier ?

Corrigé de l'exercice 7

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Limites à l'infini.** À mesure que l'on se déplace vers la gauche, la courbe se rapproche de la droite $y = -1$. Lorsque l'on se déplace vers la droite, elle se rapproche de $y = 3$. On conjecture donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3.$$

Cela signifie que $f(x)$ peut être rendue aussi proche que l'on veut de ces valeurs en choisissant x suffisamment grand en valeur absolue, avec le signe approprié.

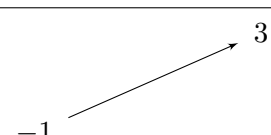
- 2. Asymptotes horizontales.** La limite finie -1 en $-\infty$ donne l'asymptote horizontale $y = -1$ à gauche. La limite finie 3 en $+\infty$ donne l'asymptote horizontale $y = 3$ à droite. Une même courbe peut donc avoir deux asymptotes horizontales différentes.

- 3. Position relative.** La courbe reste strictement au-dessus de $y = -1$ et strictement au-dessous de $y = 3$. Par conséquent,

$$f(x) + 1 > 0 \quad \text{et} \quad f(x) - 3 < 0$$

pour tout réel x . Aucune des deux asymptotes n'est atteinte sur la figure.

- 4. Variations et extremums globaux.** La courbe monte sur tout $\mathbb{R}$:

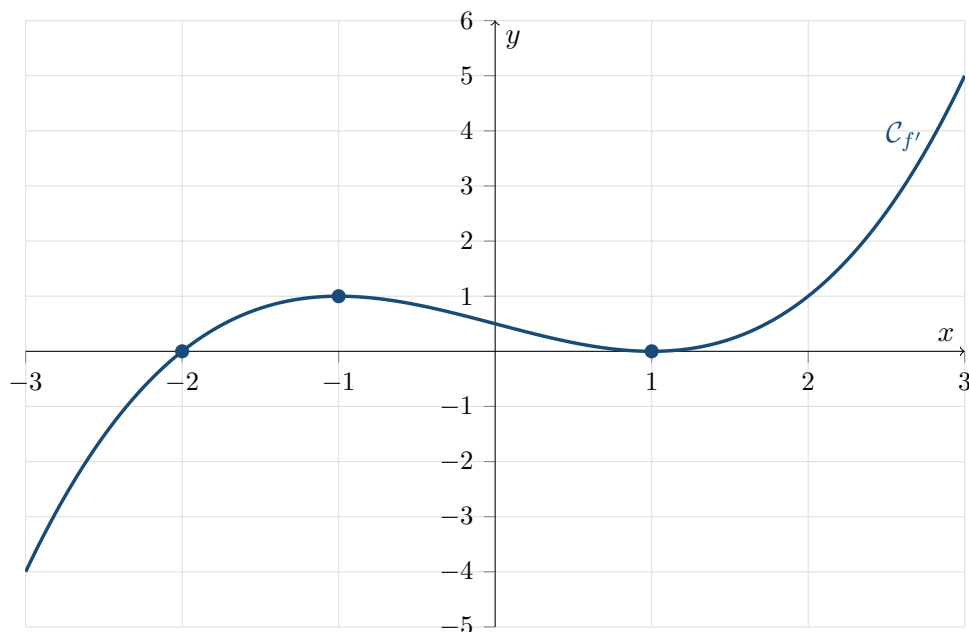
x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		3

La valeur -1 est approchée mais jamais atteinte : ce n'est pas un minimum global. De même, 3 n'est pas un maximum global. Les valeurs de f sont comprises strictement entre -1 et 3 .

- 5. Une limite n'est pas une égalité finale.** L'affirmation est fausse. Tendre vers 3 signifie que l'écart entre $f(x)$ et 3 devient aussi petit que souhaité, non qu'il devient nul. Ici, $f(x) < 3$ pour tout réel x , même lorsque x est très grand.
- 6. Écart avec les asymptotes.** À gauche, l'écart entre la courbe et $y = -1$ se rapproche de 0 . À droite, l'écart entre la courbe et $y = 3$ se rapproche aussi de 0 .
- 7. Croisement d'une asymptote horizontale.** Une courbe peut couper une asymptote horizontale. Ce n'est simplement pas le cas sur cette figure : la courbe reste entre les deux droites grises.

Exercice 8

La courbe représente f' , et non f . La fonction f est deux fois dérivable sur $[-3; 3]$ et $f(-2) = 1$. Les points marqués sont $(-2; 0)$, $(-1; 1)$ et $(1; 0)$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire les solutions de $f'(x) = 0$. Le signe de f' change-t-il à chacune d'elles ?
2. La fonction f est une primitive de f' . À partir du signe de f' , dresser le tableau de variations de f et placer la valeur connue.
3. Pour chacune des abscisses -2 et 1 , dire si f possède un extremum local et préciser sa nature éventuelle.
4. La fonction f peut-elle s'annuler sur $[-3; 3]$? Justifier sans connaître son expression.
5. Utiliser les variations de f' pour donner le signe de f'' , puis la convexité de f . Repérer les abscisses où f'' s'annule en changeant de signe.
6. En 1 , la tangente à $\mathcal{C}_f$ est-elle horizontale ? Traverse-t-elle la courbe ? Expliquer pourquoi ce point peut être un point d'inflexion sans être un extremum local.

Corrigé de l'exercice 8

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- Zéros de la dérivée.** La courbe de f' rencontre l'axe en -2 et en 1 . En -2 , elle passe du dessous au-dessus : le signe change de $-$ à $+$. En 1 , elle touche l'axe sans le traverser : f' reste positive de part et d'autre.
- Primitive et variations.** Puisque f est une primitive de f' , le signe de f' donne les variations de f :

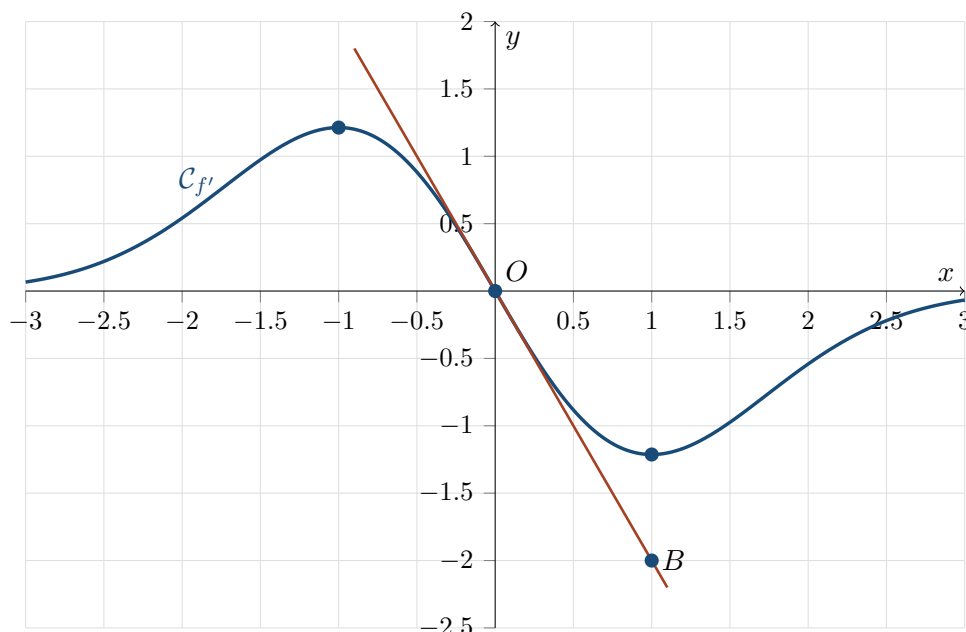
x	-3	-2	3
$f(x)$	$f(-3)$	1	$f(3)$

La valeur $f(1)$ n'est pas connue ; la tangente y est horizontale, mais la croissance ne s'interrompt pas.

- Extremums locaux.** En -2 , le changement $- \rightarrow +$ de f' donne un minimum local, également global, de valeur 1 . En 1 , aucun changement de signe : il n'y a pas d'extremum local.
- Pas de zéro de f .** Le minimum global vaut 1 . Ainsi, $f(x) \geq 1 > 0$ sur tout l'intervalle ; la fonction ne peut donc pas s'annuler.
- De f' à f'' .** f' croît sur $[-3; -1]$, décroît sur $[-1; 1]$, puis croît sur $[1; 3]$. Donc f'' a successivement les signes $+$, $-$, $+$, avec des zéros et changements de signe en -1 et en 1 . f est convexe sur les deux intervalles extérieurs, concave sur l'intervalle central.
- Inflexion à tangente horizontale.** En 1 , $f'(1) = 0$: la tangente à $\mathcal{C}_f$ est horizontale. Mais f'' passe de $-$ à $+$: cette tangente traverse la courbe au point d'inflexion. f reste croissante de part et d'autre, ce qui exclut un extremum local.

Exercice 9

La courbe représente f' . La fonction f est deux fois dérivable sur $[-3; 3]$ et $f(0) = 2$. La tangente à $\mathcal{C}_{f'}$ en $O(0; 0)$ passe par $B(1; -2)$. Les extremums locaux de f' ont pour abscisses -1 et 1 .



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. La fonction f est une primitive de f' . À quelle abscisse atteint-elle son maximum global ? Donner sa valeur et justifier.
2. À quelle abscisse la pente de $\mathcal{C}_f$ est-elle la plus grande ? Pourquoi n'est-ce pas la réponse à la question précédente ?
3. Calculer $f''(0)$ grâce à la tangente tracée. Attention : de quelle courbe est-elle la tangente ?
4. À partir des variations de f' , dresser le tableau de signes de f'' et en déduire la convexité de f .
5. « Au minimum local de f' , la fonction f possède un minimum local. » Vrai ou faux ? Justifier que f'' y s'annule en changeant de signe.
6. Donner les abscisses des points d'inflexion. Leurs tangentes sont-elles horizontales ? Traversent-elles $\mathcal{C}_f$? Justifier avec f' et f'' .

Corrigé de l'exercice 9

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Primitive et maximum global.** Comme f est une primitive de f' , elle croît là où $f' > 0$ et décroît là où $f' < 0$. Elle croît donc jusqu'à 0, puis décroît. Le maximum global, également local, est $f(0) = 2$.
- 2. Pente maximale.** La pente de $\mathcal{C}_f$ est donnée par l'ordonnée de $\mathcal{C}_{f'}$. Elle est maximale en -1 , où f' atteint environ 1,2. Ce n'est pas l'abscisse du maximum global de f : on distingue la plus grande valeur de la fonction et sa plus grande vitesse de croissance.

- 3. Dérivée seconde en 0.** La droite tracée est tangente à $\mathcal{C}_{f'}$, non à $\mathcal{C}_f$. Sa pente vaut

$$f''(0) = \frac{-2 - 0}{1 - 0} = -2.$$

En revanche, l'ordonnée de $\mathcal{C}_{f'}$ en 0 donne $f'(0) = 0$.

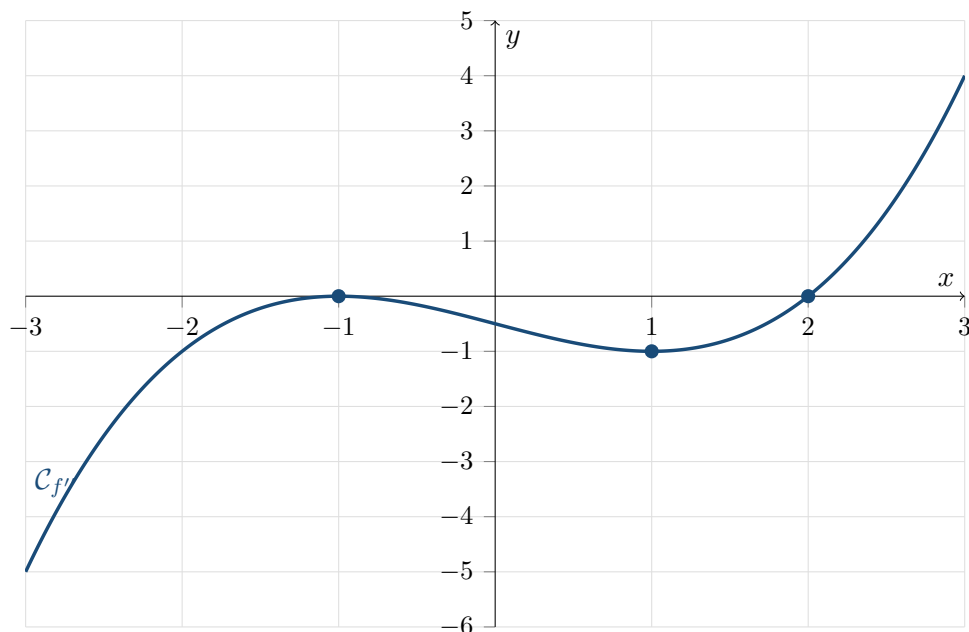
- 4. Signe de f'' .** f' croît sur $[-3; -1]$, décroît sur $[-1; 1]$, puis croît sur $[1; 3]$. Ainsi, f'' est positive sur $] -3; -1[$ et $]1; 3[$, négative sur $] -1; 1[$, et nulle en -1 et 1 . f est convexe sur les intervalles extérieurs, concave au centre.

x	-3	-1	1	3	
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

- 5. Affirmation fausse.** Le minimum local de f' est en 1, mais $f'(1) < 0$: f y décroît encore et n'a pas de minimum local. En revanche, f' passe de décroissante à croissante : f'' s'annule en 1 en passant de $-$ à $+$.
- 6. Deux points d'inflexion.** Leurs abscisses sont -1 et 1 , puisque f'' y change de signe. Leurs tangentes traversent $\mathcal{C}_f$ et ne sont pas horizontales : on lit $f'(-1) \approx 1,2$ et $f'(1) \approx -1,2$.

Exercice 10

La courbe représente f'' . La fonction f est deux fois dérivable sur $[-3; 3]$. On sait que $f'(2) = 0$ et $f(2) = 1$. Les deux zéros de f'' sont exactement -1 et 2 .



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Donner le signe de f'' . Quel zéro correspond à un changement de signe ?
2. Dédire du signe de f'' les intervalles de convexité et de concavité de f . La courbe $\mathcal{C}_f$ a-t-elle deux points d'inflexion ?
3. Dresser le tableau de variations de f' en y plaçant $f'(2) = 0$.
4. En déduire le signe de f' et les variations de f . Que peut-on dire en -1 , malgré $f''(-1) = 0$?
5. Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 2. Traverse-t-elle la courbe ? Ce point est-il un extremum local ou un point d'inflexion ?

Corrigé de l'exercice 10

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Signe de f'' .** La courbe est sous l'axe pour $x < 2$, sauf au zéro -1 , puis au-dessus pour $x > 2$. Ainsi, $f'' < 0$ sur $] -3; -1[$ et $] -1; 2[$; $f''(-1) = f''(2) = 0$; $f'' > 0$ sur $]2; 3[$. Le signe ne change qu'en 2.
- 2. Convexité.** f est concave sur $[-3; 2]$, puis convexe sur $[2; 3]$. Le zéro isolé de f'' en -1 ne modifie pas la concavité. Il n'y a donc qu'un point d'inflexion, d'abscisse 2.
- 3. Variations de f' .** Le signe de f'' donne :

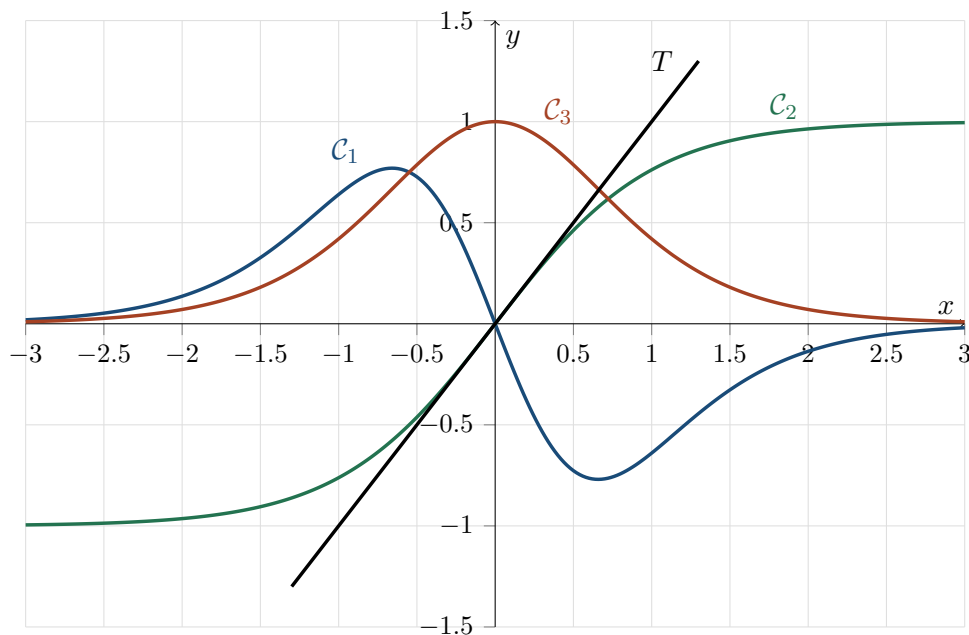
x	-3	2	3
$f'(x)$	$f'(-3)$	0	$f'(3)$

La dérivée atteint son minimum global en 2; ce minimum global vaut 0.

- 4. Variations de f .** Puisque f' décroît jusqu'à 0 puis croît à partir de 0, elle est positive partout sauf en 2. Donc f est strictement croissante sur $[-3; 3]$. En -1 , elle continue de croître et reste concave : ni extremum local ni inflexion.
- 5. Tangente en 2.** Avec $f(2) = 1$ et $f'(2) = 0$, son équation est $y = 1$. Elle traverse la courbe : $f(x) < 1$ à gauche de 2 et $f(x) > 1$ à droite. Il s'agit d'un point d'inflexion à tangente horizontale, non d'un extremum local.

Exercice 11

Les trois courbes $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ représentent, dans un ordre inconnu, f , f' et f'' sur $[-3; 3]$. On sait que f est strictement croissante et que $f(0) = 0$. Les lectures en 0 sont exactes.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Identifier la courbe de f , puis celles de f' et de f'' . Donner deux arguments pour justifier l'ensemble de l'association.
2. Lire $f(0)$, $f'(0)$ et $f''(0)$. Donner une équation de la tangente noire T à $\mathcal{C}_f$ en 0.
3. À partir du signe de f'' , déterminer les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Comparer $f'(-2)$, $f'(-1)$ et $f'(0)$. Que signifie cet ordre pour les tangentes à $\mathcal{C}_f$?
5. Réfuter graphiquement l'affirmation : « Si $f''(x) < 0$, alors $f'(x) < 0$. »
6. Vérifier que f'' s'annule en changeant de signe en 0 et que T traverse $\mathcal{C}_f$. Donner les coordonnées du point d'inflexion. Est-ce un maximum local ou global de f ?

Corrigé de l'exercice 11

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Association des courbes.** $\mathcal{C}_2$ représente f : c'est la courbe strictement croissante passant par l'origine. $\mathcal{C}_3$ représente f' : ses ordonnées sont positives, conformément aux pentes positives de f . Enfin, $\mathcal{C}_1$ représente f'' : elle est positive quand $\mathcal{C}_3$ monte, négative quand celle-ci descend.

- 2. Lectures exactes et tangente.** On lit

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0.$$

La tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0 passe par l'origine avec une pente égale à 1 : T a pour équation $y = x$.

- 3. Convexité.** $\mathcal{C}_1$ est au-dessus de l'axe sur $] -3; 0[$: $f'' > 0$ et f est convexe sur $[-3; 0]$. Elle est en dessous sur $]0; 3[$: $f'' < 0$ et f est concave sur $[0; 3]$.

- 4. Comparer les pentes.** La courbe $\mathcal{C}_3$ monte entre -2 et 0 , donc

$$f'(-2) < f'(-1) < f'(0).$$

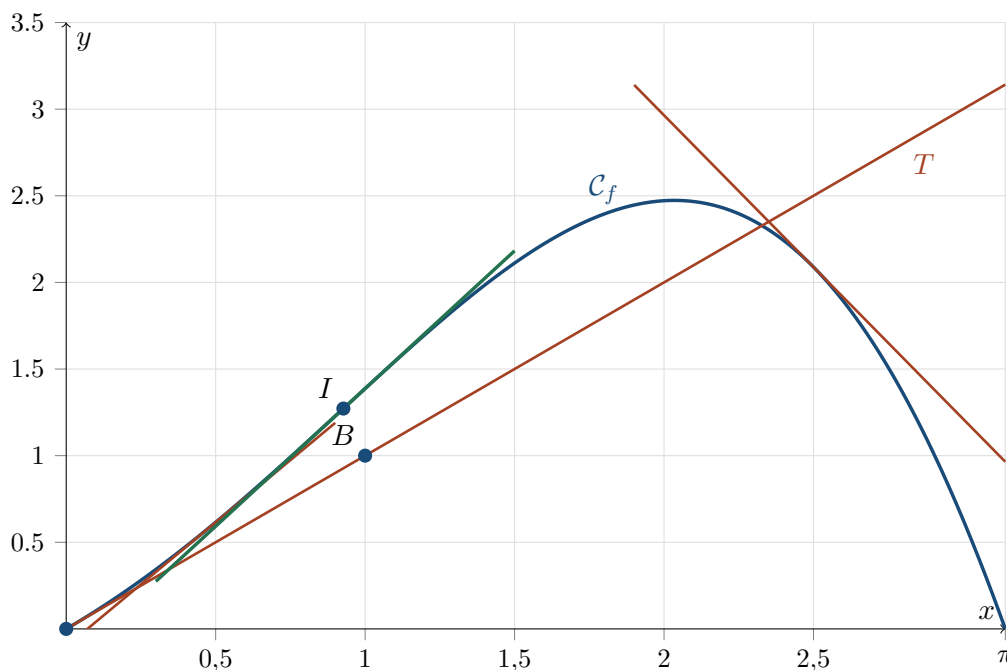
Les tangentes à $\mathcal{C}_f$ en ces trois abscisses ont des pentes positives de plus en plus grandes : elles deviennent de plus en plus inclinées vers le haut.

- 5. Contre-exemple graphique.** En $x = 1$, $\mathcal{C}_1$ est sous l'axe mais $\mathcal{C}_3$ est au-dessus. Ainsi, $f''(1) < 0$ alors que $f'(1) > 0$. Une dérivée seconde négative signifie que f' diminue, et non que f' est négative.

- 6. Inflexion en l'origine.** f'' s'annule en 0 en passant de $+$ à $-$. La courbe de f est au-dessus de T à gauche et en dessous à droite : T la traverse en $(0; 0)$, point d'inflexion. Ce n'est pas un maximum local ou global : f continue de croître après 0.

Exercice 12

La courbe représente une fonction f deux fois dérivable sur $[0; \pi]$. La droite T est tangente en $O(0; 0)$ et passe par $B(1; 1)$. La droite verte est tangente au point marqué I .



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire les zéros de f et son maximum global. Ce maximum global semble-t-il atteint en $\pi/2$?
2. Calculer $f'(0)$ et donner une équation de T .
3. Les autres tangentes orange sont tracées en 0,5 et en 2,5. Utiliser leur position relative à la courbe pour déterminer les intervalles de convexité et de concavité.
4. La fonction peut-elle être à la fois croissante et concave? Donner un intervalle où c'est le cas.
5. À quelle abscisse f' semble-t-elle atteindre son maximum global? Est-ce la même abscisse que le maximum global de f ? Justifier à partir de la convexité.
6. La tangente verte en I traverse-t-elle la courbe? En utilisant la convexité, donner le signe de f'' de part et d'autre de I , puis justifier sa nature.

Corrigé de l'exercice 12

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

1. Zéros et maximum global. La courbe rencontre l'axe en 0 et en π . Le maximum global est d'environ 2,5, atteint vers $x = 2,0$. Il n'est pas atteint en $\pi/2 \approx 1,6$: la courbe continue de monter après cette abscisse.

2. Tangente à l'origine. La droite T passe par $O(0; 0)$ et $B(1; 1)$:

$$f'(0) = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1, \quad T : y = x.$$

La dérivée en 0 est ici la pente de la tangente à l'extrémité du domaine.

3. Convexité. Notons a l'abscisse de I , lue à environ 0,9. Avant I , la courbe est au-dessus de ses tangentes, notamment celle en 0,5 : f est convexe sur $[0; a]$. Après I , elle est en dessous, comme pour la tangente en 2,5 : f est concave sur $[a; \pi]$.

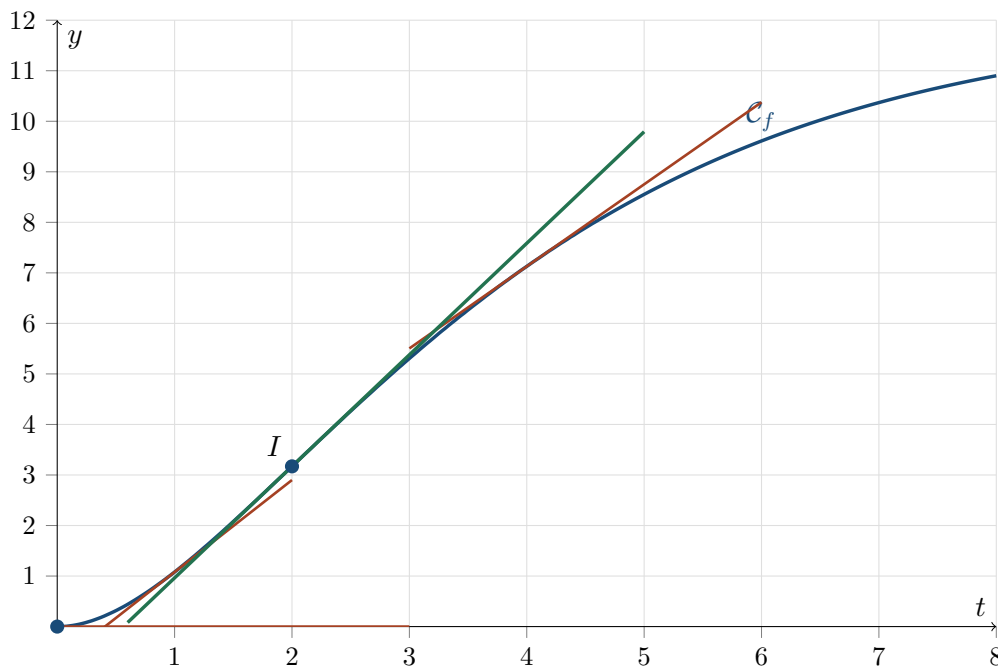
4. Croissante et concave. Oui : par exemple, sur $[1; 2]$, la courbe monte mais ses pentes diminuent. Les valeurs de f augmentent tandis que sa vitesse de croissance diminue : ces deux propriétés sont compatibles.

5. Maximum global de f' . Dans la partie convexe, f' augmente ; dans la partie concave, f' diminue. La pente maximale est donc atteinte en I , vers $x = 0,9$. Le maximum global de f , vers 2,0, correspond au contraire à une pente nulle : ce sont deux notions différentes.

6. Inflexion. La tangente verte traverse la courbe en $I \approx (0,9; 1,3)$. f'' est positive avant a , nulle en a , puis négative après. Le changement de signe $+\rightarrow -$, associé au changement de convexité, justifie que I est un point d'inflexion.

Exercice 13

Dans un modèle fictif, $f(t)$ est la position d'un chariot, en mètres, au temps t en secondes, avec $t \in [0; 8]$. Sa vitesse est $f'(t)$. La courbe représente f ; le point marqué I a pour abscisse 2. La droite verte est sa tangente en I ; les deux autres tangentes sont orange.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire la position du chariot aux instants 2 et 4. À quel instant sa position atteint-elle 6 mètres ?
2. La tangente à l'origine est horizontale. Que vaut la vitesse initiale ? Le chariot reste-t-il ensuite immobile ?
3. Les tangentes orange sont tracées en 1 et en 4. Comparer leur position à celle de la courbe pour déterminer la convexité de f .
4. En déduire le signe de f'' , puis les variations de la vitesse f' . À quel instant la vitesse semble-t-elle maximale ?
5. La tangente verte traverse-t-elle la courbe en I ? Justifier que f'' s'annule en changeant de signe en 2 et que I est un point d'inflexion.
6. Le chariot change-t-il de sens quand f'' change de signe ? Distinguer le signe de la vitesse et celui de l'accélération.

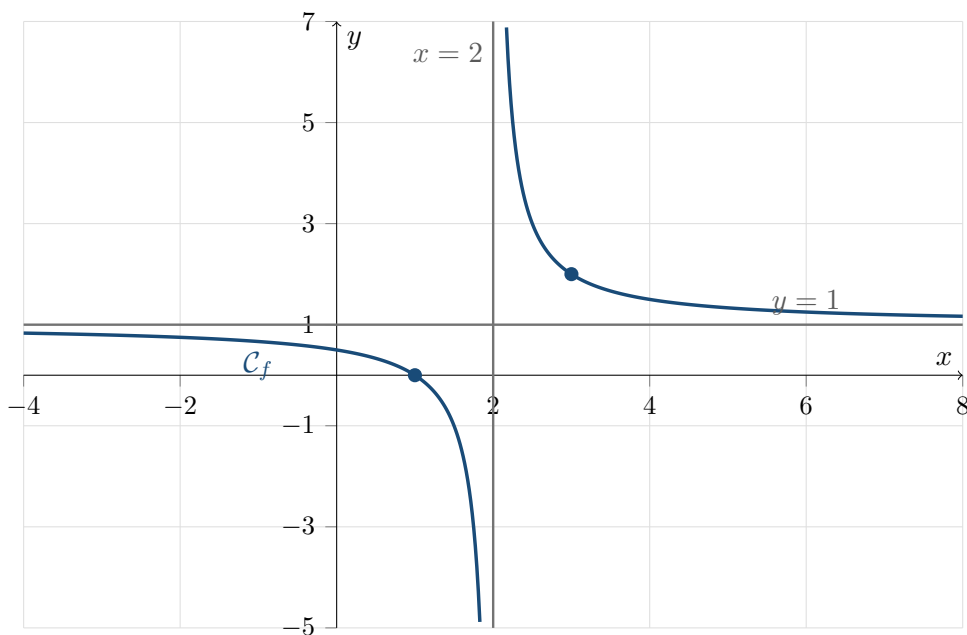
Corrigé de l'exercice 13

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Positions et seuil.** On lit $f(2) \approx 3,2$ mètres et $f(4) \approx 7,1$ mètres. Pour obtenir l'instant où la position vaut 6 mètres, on cherche l'intersection avec $y = 6$, puis on lit son abscisse : environ 3,4 secondes.
- 2. Vitesse initiale.** La tangente en 0 est horizontale, donc $f'(0) = 0$ mètre par seconde. Cela ne signifie pas que le chariot reste immobile : après 0, la courbe monte et sa pente devient positive. Le chariot se met donc en mouvement.
- 3. Convexité.** Près de 1, la courbe est au-dessus de sa tangente orange ; près de 4, elle est en dessous. La fonction est convexe sur $[0 ; 2]$, puis concave sur $[2 ; 8]$.
- 4. Vitesse et accélération.** Sur $]0 ; 2[$, $f'' > 0$: la vitesse f' augmente. Sur $]2 ; 8[$, $f'' < 0$: elle diminue. La vitesse atteint donc son maximum global en $t = 2$, là où les tangentes à la courbe de position sont les plus pentues.
- 5. Point d'inflexion.** La tangente verte traverse la courbe en $I \approx (2 ; 3,2)$: la courbe est au-dessus à gauche, en dessous à droite. La convexité change en 2 et $f''(2) = 0$, avec passage du signe $+$ au signe $-$. Donc I est un point d'inflexion.
- 6. Pas de changement de sens.** De part et d'autre de 2, la courbe de position monte : la vitesse reste positive. Le changement de signe de l'accélération signifie seulement que le chariot passe d'une vitesse croissante à une vitesse décroissante. Après 2, il avance encore, mais de moins en moins vite.

Exercice 14

La courbe représente une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Les droites grises ont pour équations $x = 2$ et $y = 1$. Les deux branches appartiennent à la même courbe $\mathcal{C}_f$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire les limites de f lorsque x tend vers 2 par valeurs inférieures, puis par valeurs supérieures. Pourquoi faut-il les distinguer ?
2. En déduire une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.
3. Lire les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$, puis donner l'équation d'une asymptote horizontale.
4. Dresser le tableau de variations de f sur chacun des deux intervalles de son domaine.
5. Comparer $f(x)$ à 1 de part et d'autre de 2. La droite $y = 1$ coupe-t-elle la courbe ?
6. Peut-on écrire une seule limite de f lorsque x tend vers 2, sans préciser le côté d'approche ? Justifier.
7. Selon la position de k par rapport à 1, compter les solutions de $f(x) = k$ pour $k < 1$, $k = 1$ et $k > 1$.

Corrigé de l'exercice 14

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Limites latérales en 2.** Sur la branche de gauche, la courbe descend indéfiniment ; sur celle de droite, elle monte indéfiniment. On écrit

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

Les symboles 2^- et 2^+ indiquent le côté d'approche. Les limites doivent être distinguées car elles sont opposées ; de plus, la fonction n'est pas définie en 2.

- 2. Asymptote verticale.** Lorsque x tend vers 2 d'un côté ou de l'autre, la courbe se rapproche de la droite verticale $x = 2$ et les ordonnées deviennent infinies en valeur absolue. La droite $x = 2$ est donc une asymptote verticale.

- 3. Comportement à l'infini.** Aux deux extrémités de la fenêtre, les branches se rapprochent de $y = 1$. On lit

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

La droite $y = 1$ est une asymptote horizontale à gauche comme à droite.

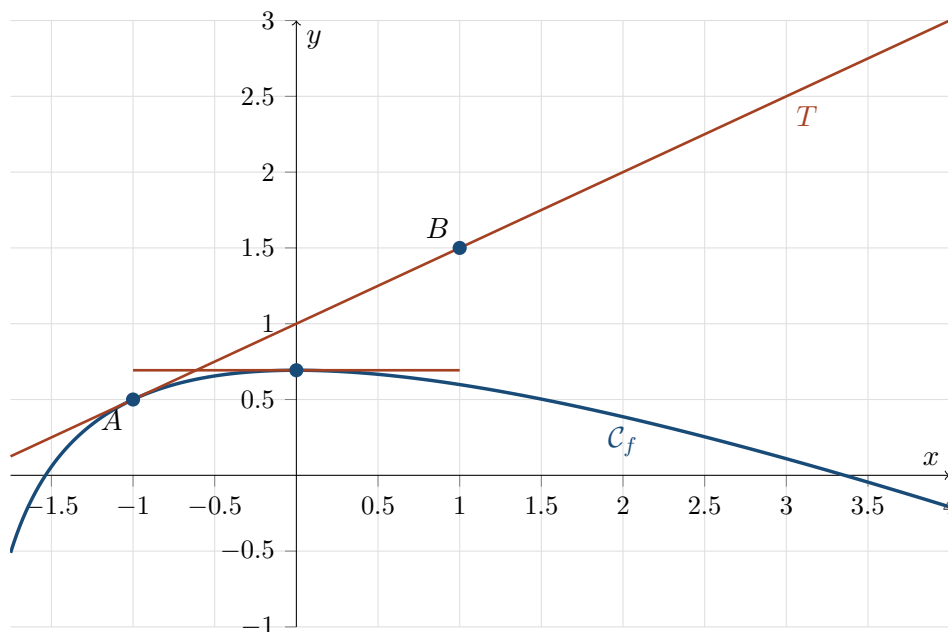
- 4. Variations.** Chaque branche est décroissante. Le tableau rassemble les limites et la coupure du domaine :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 1	

- 5. Position par rapport à l'asymptote horizontale.** Pour $x < 2$, la branche est sous $y = 1$, donc $f(x) < 1$. Pour $x > 2$, elle est au-dessus, donc $f(x) > 1$. La valeur 1 n'est jamais atteinte : la droite $y = 1$ ne coupe pas la courbe.
- 6. Pas de limite unique en 2.** On ne peut pas écrire une seule limite en 2, car la branche gauche descend vers $-\infty$ tandis que la branche droite monte vers $+\infty$.
- 7. Intersections avec un niveau.** Si $k < 1$, la droite $y = k$ coupe une fois la branche gauche. Si $k = 1$, elle ne coupe pas la courbe. Si $k > 1$, elle coupe une fois la branche droite.

Exercice 15

La courbe représente une fonction f deux fois dérivable sur $[-1,75; 4]$. La droite T est tangente en $A(-1; 0,5)$ et passe par $B(1; 1,5)$. Elle est prolongée sur tout l'intervalle étudié.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Calculer $f'(-1)$, puis donner une équation de T .
2. Dresser le tableau de variations de f ; préciser son maximum global.
3. Combien de solutions possède $f(x) = 0,8$? Et $f(x) = 0,5$?
4. Donner les zéros approchés de f et résoudre $f(x) > 0$.
5. Comparer la courbe aux deux tangentes tracées. En déduire la convexité de f , puis le signe de f'' et le sens de variation de f' .
6. Le maximum global en 0 est-il un point d'inflexion ? La tangente horizontale traverse-t-elle la courbe ? Que faudrait-il pour le signe de f'' ?

Corrigé de l'exercice 15

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Pente et équation de T .** À partir de A et de B ,

$$f'(-1) = \frac{1,5 - 0,5}{1 - (-1)} = 0,5.$$

Avec le point A , $y - 0,5 = 0,5(x + 1)$, donc $T : y = 0,5x + 1$.

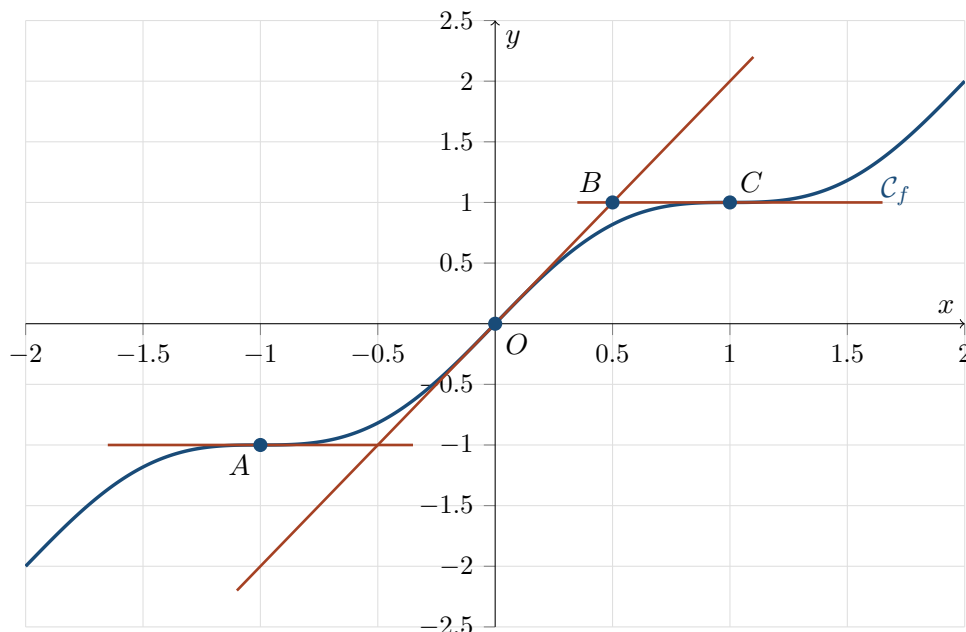
- 2. Variations.** La fonction croît sur $[-1,75 ; 0]$, puis décroît sur $[0 ; 4]$. Le maximum global vaut environ 0,7, atteint en 0 ; on lit environ $-0,5$ à gauche et $-0,2$ à droite :

x	$-1,75$	0	4
$f(x)$	$-0,5$	$0,7$	$-0,2$

- 3. Nombre de solutions.** Le niveau 0,8 est au-dessus du maximum global : aucune solution. Le niveau 0,5 coupe une fois chaque branche : deux solutions, en -1 et vers 1,5.
- 4. Zéros et signe.** Les zéros sont $\alpha \approx -1,5$ et $\beta \approx 3,4$. La courbe est au-dessus de l'axe exactement entre ces deux intersections : $f(x) > 0$ pour $x \in]\alpha ; \beta[$. Elle est négative à l'extérieur et nulle aux bornes.
- 5. Concavité.** La courbe reste sous les deux tangentes. Elle est concave sur tout l'intervalle ; ses pentes diminuent quand x augmente. On lit donc $f'' < 0$ à l'intérieur du domaine et f' décroissante.
- 6. Pas d'inflexion en 0.** La tangente horizontale au maximum global ne traverse pas la courbe : celle-ci reste en dessous, à gauche comme à droite. Pour une inflexion, il faudrait un changement de signe de f'' et de convexité ; ici, f'' reste négative.

Exercice 16

La courbe représente une fonction f deux fois dérivable sur $[-2; 2]$. Les droites orange sont ses tangentes en $A(-1; -1)$, en $O(0; 0)$ et en $C(1; 1)$. La tangente en O passe par $B(0,5; 1)$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire $f'(-1)$ et $f'(1)$, puis calculer $f'(0)$.
2. La fonction est-elle strictement croissante? Cela oblige-t-il sa dérivée à être strictement positive partout?
3. Les points A et C sont-ils des extremums locaux? Justifier sans se contenter de leur tangente horizontale.
4. Au voisinage de A , de O et de C , les tangentes traversent-elles la courbe? Donner les coordonnées des points d'inflexion ainsi repérés.
5. Observer la position relative de la courbe et des tangentes pour préciser la convexité sur chaque intervalle. En déduire le signe de f'' et ses zéros avec changement de signe.
6. Parmi les points d'inflexion repérés, lesquels ont une tangente horizontale? Est-ce une condition nécessaire pour être un point d'inflexion?

Corrigé de l'exercice 16

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

1. **Pentes.** Les tangentes en A et en C sont horizontales : $f'(-1) = f'(1) = 0$. Celle en O passe par $B(0,5; 1)$, donc

$$f'(0) = \frac{1 - 0}{0,5 - 0} = 2.$$

2. **Croissance stricte.** La courbe monte sur tout $[-2; 2]$: f est strictement croissante. Cela n'impose pas $f' > 0$ partout : ici, la dérivée s'annule en -1 et en 1 , sans interrompre la croissance.

3. **Pas d'extremums locaux en A et C .** La fonction est croissante avant et après chacune de ces abscisses. Elle ne passe ni de croissante à décroissante, ni de décroissante à croissante. Une tangente horizontale, à elle seule, ne suffit pas à produire un extremum local.

4. **Trois tangentes traversantes.** En A , en O et en C , la courbe change de côté par rapport à sa tangente. Les points d'inflexion ainsi repérés sont $A(-1; -1)$, $O(0; 0)$ et $C(1; 1)$.

5. **Convexité et signe de f'' .** La lecture des positions par rapport aux tangentes donne :

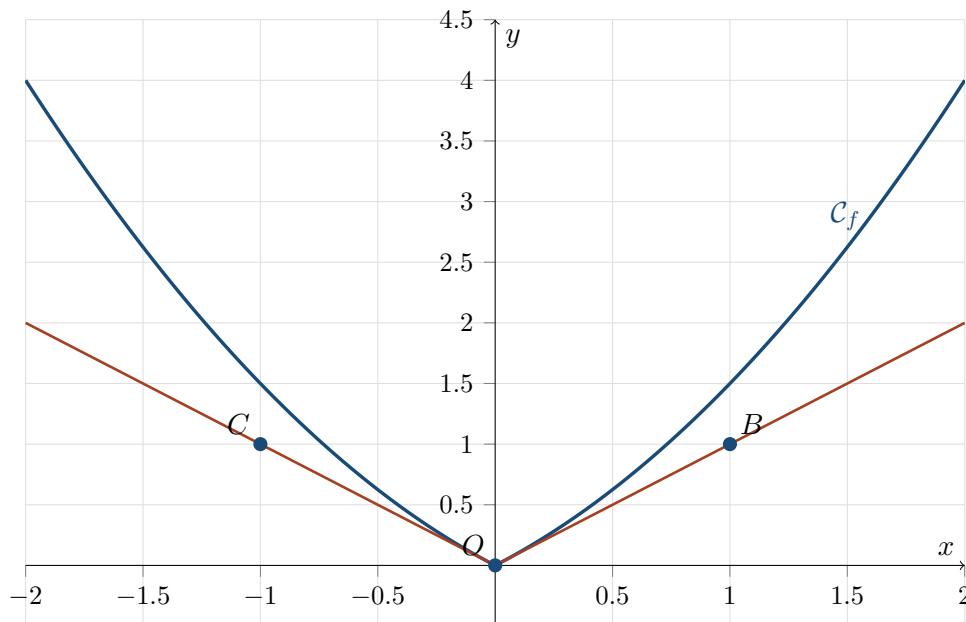
x	-2	-1	0	1	2
$f''(x)$	-	0	+	0	-

f'' s'annule donc en -1 , 0 et 1 , avec changement de signe à chaque fois.

6. **Horizontale ou non.** Les tangentes en A et en C sont horizontales ; celle en O a pour pente 2. Une tangente horizontale n'est donc pas nécessaire à une inflexion. C'est le changement de convexité qui compte.

Exercice 17

La fonction f est continue et convexe sur $[-2; 2]$, et dérivable sauf éventuellement en 0. Les deux droites orange sont ses demi-tangentes en $O(0; 0)$: à gauche, la droite passant par $C(-1; 1)$; à droite, celle passant par $B(1; 1)$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire le minimum global de f et l'abscisse où il est atteint.
2. Calculer les coefficients directeurs des deux demi-tangentes. Sont-ils égaux ? En déduire si $f'(0)$ existe.
3. Discuter : « Au minimum local en 0, la courbe possède toujours une tangente horizontale. » Quelle hypothèse manque-t-il ?
4. La convexité impose-t-elle la dérivabilité ? Utiliser les données de cet exercice pour répondre.
5. Lire les antécédents approchés de 2. La non-dérivabilité en 0 empêche-t-elle de dresser le tableau de variations de f ?

Corrigé de l'exercice 17

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Minimum global.** Le point le plus bas est $O(0; 0)$. Le minimum global de f vaut donc 0, atteint en 0 ; c'est également un minimum local.
- 2. Pentes et dérivabilité.** À gauche, la droite passe par $C(-1; 1)$ et O ; à droite, elle passe par O et $B(1; 1)$. Ainsi,

$$m_{\text{gauche}} = \frac{0 - 1}{0 - (-1)} = -1, \quad m_{\text{droite}} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1.$$

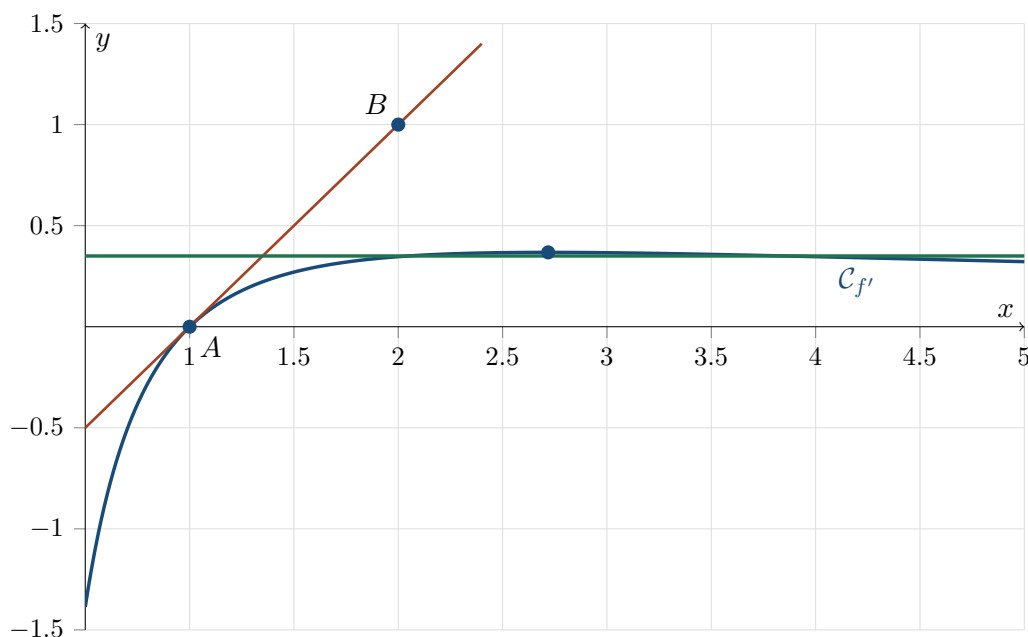
Ces deux coefficients sont différents. Il n'existe donc pas de pente unique de la tangente en 0 : $f'(0)$ n'existe pas. La courbe présente un point anguleux.

- 3. Hypothèse manquante.** L'affirmation est fausse sans l'hypothèse de dérivabilité en 0. Si une fonction est dérivable au point où elle atteint un minimum local, et que ce point n'est pas une extrémité du domaine, sa dérivée y est nulle. Ici, cette hypothèse manque : les deux demi-tangentes ne sont pas horizontales.
- 4. Convexité sans dérivabilité.** La convexité n'impose pas la dérivabilité. La fonction de cet exercice est donnée convexe sur tout $[-2; 2]$, mais elle n'est pas dérivable en 0. Un point anguleux est compatible avec une courbe convexe.
- 5. Antécédents et variations.** La droite $y = 2$ coupe la courbe vers $x = -1,2$ et $x = 1,2$. L'absence de dérivée en un point n'empêche pas de lire les variations :

x	-2	0	2
$f(x)$	4	0	4

Exercice 18

La courbe représente f' . La fonction f est deux fois dérivable sur $[0,5; 5]$ et $f(1) = -2$. Le sommet de $\mathcal{C}_{f'}$ a pour abscisse $e \approx 2,7$. La tangente en $A(1; 0)$ passe par $B(2; 1)$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. La fonction f est une primitive de la fonction représentée f' . Déterminer ses variations et la valeur de son minimum global.
2. Calculer $f''(1)$ à partir de la tangente tracée. Quelle est la pente de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 1 ?
3. Utiliser les variations de f' pour déterminer le signe de f'' , puis les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. « Après e , f décroît puisque la courbe descend. » Identifier précisément la confusion.
5. La droite horizontale verte a pour équation $y = 0,35$. Combien de tangentes à $\mathcal{C}_f$ ont ce coefficient directeur ?
6. En e , f'' s'annule-t-elle en changeant de signe ? La tangente à $\mathcal{C}_f$ y est-elle horizontale ? Traverse-t-elle la courbe ?

Corrigé de l'exercice 18

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

1. Primitive et variations. La courbe de f' est sous l'axe avant 1, puis au-dessus après 1. Comme f est une primitive de f' , elle décroît sur $[0,5; 1]$ et croît sur $[1; 5]$. Le minimum global, également local, est $f(1) = -2$.

2. Deux courbes, deux pentes. La tangente tracée est celle de $\mathcal{C}_{f'}$; sa pente donne

$$f''(1) = \frac{1-0}{2-1} = 1.$$

Pour la tangente à $\mathcal{C}_f$, on lit au contraire $f'(1) = 0$. Elle est horizontale et a pour équation $y = -2$.

3. Convexité. f' croît jusqu'à $e \approx 2,7$, puis décroît. Donc $f'' > 0$ sur $]0,5; e[$, $f''(e) = 0$, puis $f'' < 0$ sur $]e; 5[$. La fonction f est convexe sur $[0,5; e]$, concave sur $[e; 5]$.

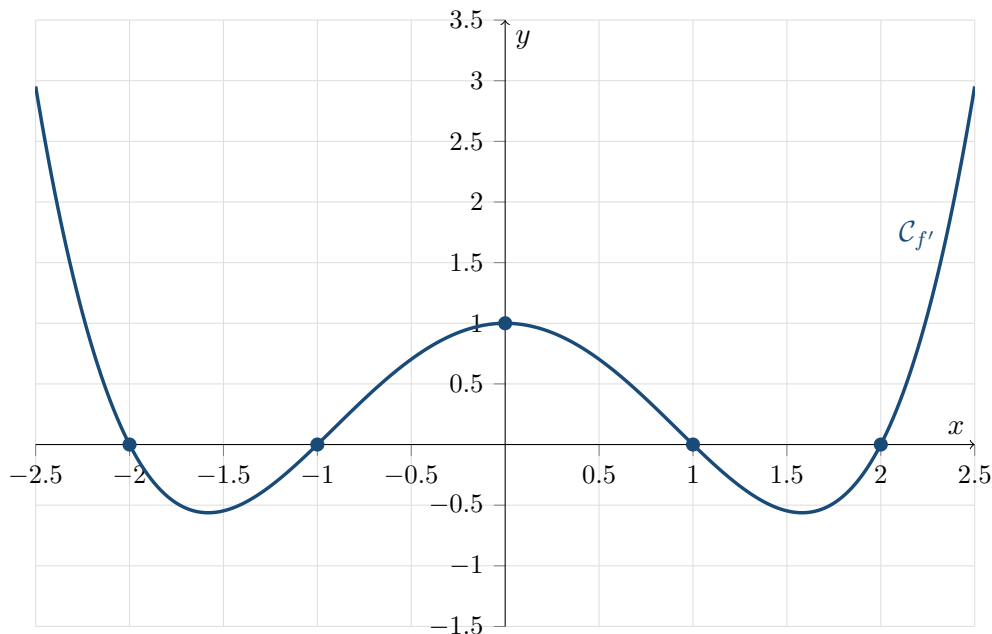
4. Confusion à corriger. Après e , c'est la courbe de f' qui descend : la dérivée diminue. Mais elle reste au-dessus de l'axe, donc $f' > 0$ et f continue de croître. Une pente décroissante n'est pas forcément négative.

5. Tangentes de pente 0,35. La droite verte coupe $\mathcal{C}_{f'}$ deux fois, vers $x = 2,0$ et $x = 3,9$. Il existe donc deux tangentes à $\mathcal{C}_f$ de coefficient directeur 0,35. Elles sont parallèles.

6. Inflexion en e . f'' s'y annule en passant de $+$ à $-$: la tangente à $\mathcal{C}_f$ traverse la courbe en ce point d'inflexion. Elle n'est pas horizontale, puisque $f'(e) > 0$ (environ 0,37). Les coordonnées du point ne sont pas lisibles sur cette courbe de f' .

Exercice 19

La courbe représente f' . La fonction f est deux fois dérivable sur $[-2,5; 2,5]$ et $f(0) = 0$. Les quatre zéros marqués de f' ont des abscisses entières. La courbe de f' est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Dresser le tableau de signes de f' , puis décrire les variations de f .
2. Parmi les quatre zéros de f' , lesquels correspondent à des maxima locaux de f ? Lesquels à des minima locaux?
3. Repérer les extremums locaux de f' . En déduire les abscisses approchées où f'' s'annule en changeant de signe.
4. À partir des variations de f' , donner le signe de f'' et les intervalles de convexité et de concavité de f .
5. Lire $f'(0)$ et $f''(0)$, puis donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0. Pourquoi ce point est-il un point d'inflexion malgré une tangente non horizontale?
6. Comparer $f'(-1,5)$ et $f'(1,5)$. Que peut-on en déduire des tangentes à $\mathcal{C}_f$ en ces deux abscisses?

Corrigé de l'exercice 19

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Signe de f' et variations de f .** Les zéros sont -2 , -1 , 1 et 2 . Entre ces zéros, les signes de f' donnent :

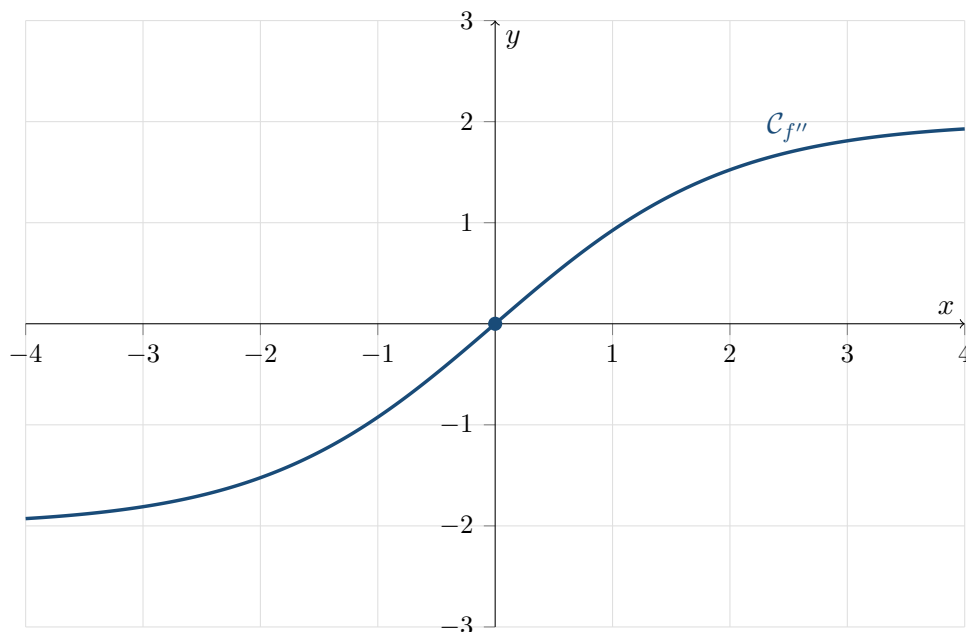
x	$-2,5$	-2	-1	1	2	$2,5$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$						

Les variations s'étendent aux bornes de chacun de ces intervalles.

- 2. Extremums locaux de f .** Le passage de $+$ à $-$ donne des maxima locaux en -2 et en 1 . Le passage de $-$ à $+$ donne des minima locaux en -1 et en 2 . Leurs valeurs ne se lisent pas sur la courbe de f' .
- 3. Extremums locaux de f' .** f' possède deux minima locaux vers $-1,6$ et $1,6$, et un maximum local en 0 . Ses tangentes y sont horizontales : f'' s'annule à ces trois abscisses et change de signe, car les variations de f' s'y inversent.
- 4. Convexité de f .** Notons $a \approx 1,6$ l'abscisse du minimum local positif de f' . Celle-ci décroît, croît, décroît, puis croît. Ainsi, f'' a successivement les signes $-$, $+$, $-$, $+$. f est concave sur $[-2,5; -a]$ et $[0; a]$, convexe sur $[-a; 0]$ et $[a; 2,5]$.
- 5. Tangente en 0 .** On lit $f'(0) = 1$ et $f''(0) = 0$. Avec $f(0) = 0$, la tangente à $\mathcal{C}_f$ est $y = x$. Elle n'est pas horizontale ; pourtant, le changement $+$ $\rightarrow$ $-$ de f'' en 0 donne un point d'inflexion où elle traverse la courbe.
- 6. Symétrie et parallélisme.** La symétrie de $\mathcal{C}_{f'}$ donne $f'(-1,5) = f'(1,5)$. Les tangentes à $\mathcal{C}_f$ en ces deux abscisses ont donc le même coefficient directeur : elles sont parallèles, sans être nécessairement confondues.

Exercice 20

La courbe représente f'' . La fonction f est deux fois dérivable sur $[-4; 4]$. On sait que $f'(-2) = f'(2) = 0$ et $f(0) = 1$. Le seul zéro de f'' est 0.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Déterminer les variations de f' ; y placer les deux valeurs connues.
2. En déduire le signe de f' sur chacun des intervalles délimités par -2 et 2 .
3. Décrire les variations de f , puis donner les abscisses et la nature de ses extremums locaux.
4. Utiliser le signe de f'' pour donner la convexité de f . Où f'' s'annule-t-elle en changeant de signe ?
5. Donner les coordonnées du point d'inflexion de C_f . Préciser si sa tangente est horizontale et si elle traverse la courbe. Justifier.
6. « Puisque f'' est croissante, f est croissante partout. » Réfuter cette affirmation en citant un intervalle.

Corrigé de l'exercice 20

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

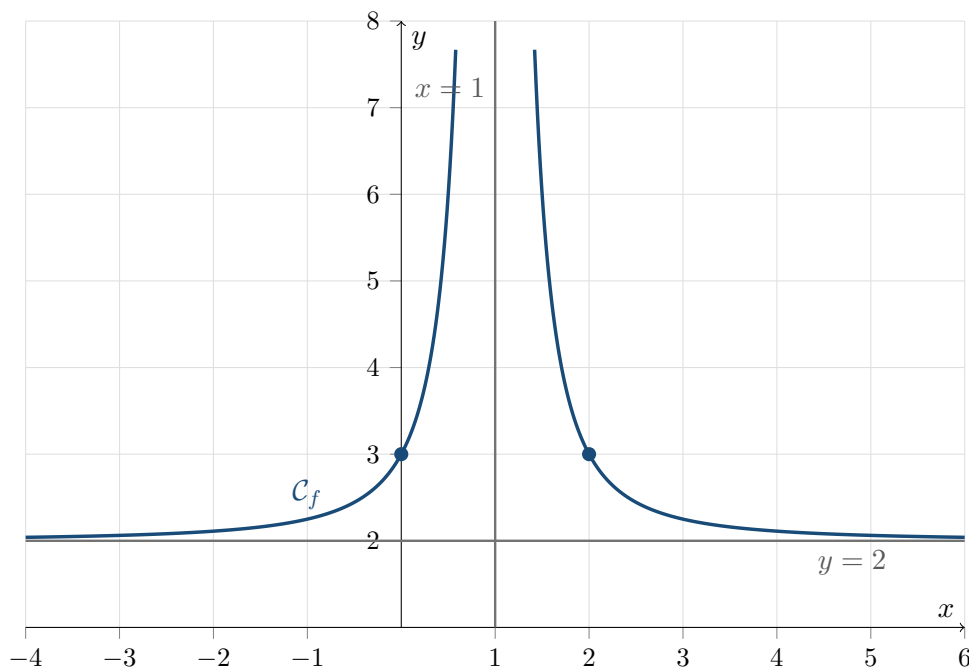
- Variations de f' .** La courbe de f'' est sous l'axe avant 0 et au-dessus après. Donc f' décroît sur $[-4; 0]$ et croît sur $[0; 4]$. Sur la branche décroissante, on place $f'(-2) = 0$; sur la branche croissante, $f'(2) = 0$. Le minimum global de f' en 0 est strictement négatif.
- Signe de f' .** Avant -2 , la branche décroissante est au-dessus de sa valeur 0 en -2 ; après 2, la branche croissante est au-dessus de sa valeur 0 en 2. Ainsi,

x	-4	-2	2	4	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

- Variations et extremums locaux de f .** f croît sur $[-4; -2]$, décroît sur $[-2; 2]$, puis croît sur $[2; 4]$. Elle possède un maximum local en -2 et un minimum local en 2. Leurs ordonnées ne sont pas données.
- Convexité.** $f'' < 0$ sur $] -4; 0[$: f est concave sur $[-4; 0]$. $f'' > 0$ sur $]0; 4[$: f est convexe sur $[0; 4]$. En 0, f'' s'annule en passant de $-$ à $+$.
- Point d'inflexion.** Puisque $f(0) = 1$, ses coordonnées sont $(0; 1)$. Sa tangente traverse la courbe, du fait du changement de convexité. Elle n'est pas horizontale : la première question montre que $f'(0) < 0$, donc sa pente est négative.
- Affirmation fausse.** Bien que f'' soit croissante, f décroît sur $[-2; 2]$, car f' y est négative entre les bornes. Les variations de f'' ne donnent pas directement le signe de f' , qui gouverne les variations de f .

Exercice 21

La courbe représente une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Les droites grises ont pour équations $x = 1$ et $y = 2$. La courbe est symétrique par rapport à la droite $x = 1$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire les quatre limites de f en 1^- , en 1^+ , en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. En déduire les équations des asymptotes verticale et horizontale à $\mathcal{C}_f$.
3. Comparer la courbe à son asymptote horizontale. La fonction peut-elle prendre la valeur 2 ?
4. Dresser le tableau de variations de f . Possède-t-elle un minimum global ou un maximum global ?
5. Compter les solutions de $f(x) = 1$, de $f(x) = 2$, de $f(x) = 3$ et de $f(x) = 6$. Expliquer le rôle du niveau de l'asymptote horizontale.
6. Les limites à gauche et à droite de 1 permettent-elles d'écrire directement $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?
7. Résoudre graphiquement $f(x) > 6$. Quel lien observe-t-on avec l'asymptote verticale ?

Corrigé de l'exercice 21

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Quatre limites.** Des deux côtés de la droite $x = 1$, les branches montent indéfiniment. Lorsque l'on s'éloigne vers la gauche ou vers la droite, elles se rapprochent de la hauteur 2. On lit donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= 2, & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 2. \end{aligned}$$

Les deux limites latérales en 1 sont ici identiques.

- 2. Asymptotes.** Les limites infinies au voisinage de 1 donnent l'asymptote verticale $x = 1$. Les limites finies en $\pm\infty$ donnent l'asymptote horizontale $y = 2$.
- 3. Valeur approchée mais non atteinte.** Toute la courbe se trouve strictement au-dessus de $y = 2$. Ainsi, $f(x) > 2$ sur son domaine et l'équation $f(x) = 2$ n'a aucune solution. La valeur 2 est pourtant approchée aussi près que souhaité lorsque $|x|$ devient grand.
- 4. Variations et extremums globaux.** La branche gauche est croissante et la branche droite décroissante :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	2	$+\infty$	2

La fonction n'a pas de maximum global, car ses valeurs deviennent aussi grandes que l'on veut près de 1. Elle n'a pas non plus de minimum global : ses valeurs se rapprochent de 2 sans jamais l'atteindre.

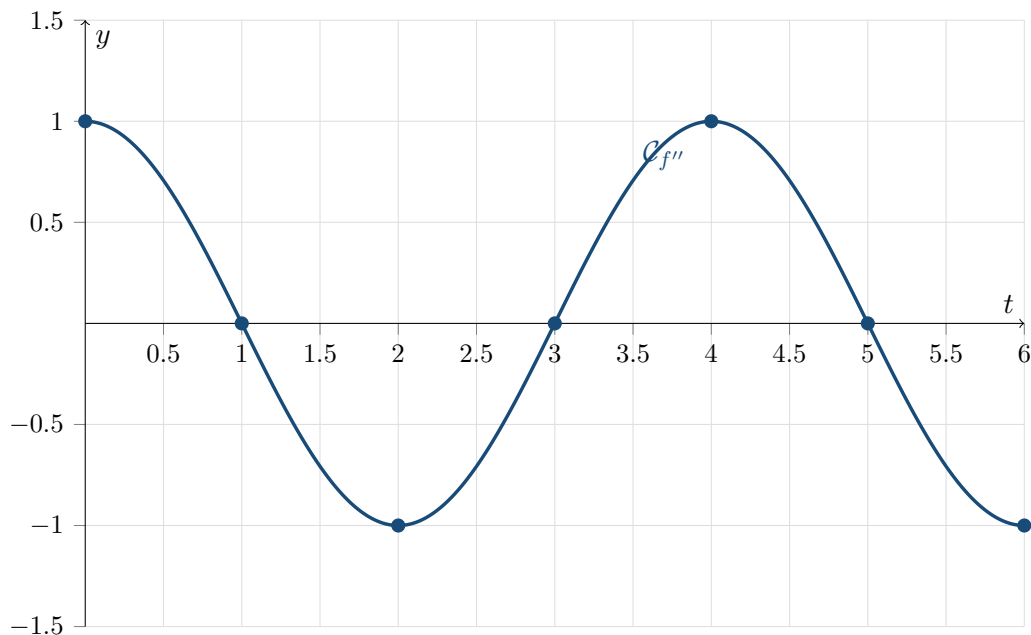
- 5. Intersections avec des niveaux.** Les niveaux 1 et 2 ne rencontrent pas la courbe : aucune solution. Les niveaux 3 et 6, situés au-dessus de l'asymptote horizontale, coupent chacun les deux branches : deux solutions dans chaque cas. Le niveau $y = 2$ sépare donc les niveaux sans intersection des niveaux qui en ont deux.
- 6. Limite en 1.** Les deux limites latérales sont égales à $+\infty$. On peut donc écrire directement

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty.$$

- 7. Valeurs supérieures à 6.** La courbe est au-dessus du niveau 6 pour x situé approximativement entre 0,5 et 1, ou entre 1 et 1,5. Elle monte indéfiniment lorsque l'on se rapproche de l'asymptote verticale $x = 1$.

Exercice 22

Dans un modèle fictif, $f(t)$ est la position d'un mobile, en mètres, pour $t \in [0; 6]$ secondes. **La courbe représente son accélération** $f''(t)$, en mètres par seconde carrée. On sait que les seuls zéros de sa vitesse sont 0, 2, 4 et 6.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Donner le signe de l'accélération, puis les intervalles où la vitesse f' augmente ou diminue.
2. À l'aide des zéros connus de f' , déterminer le signe de la vitesse sur $]0; 2[$, $]2; 4[$ et $]4; 6[$.
3. À quels instants intérieurs le mobile change-t-il de sens? Distinguer ces instants de ceux où l'accélération s'annule.
4. Entre 2 et 3, le mobile recule-t-il de plus en plus vite ou de moins en moins vite? Utiliser les signes de f' et de f'' .
5. Dédurre du signe de f'' les intervalles de convexité et de concavité de f . Quels instants correspondent aux points d'inflexion? Justifier par le changement de signe.
6. En chacun de ces points d'inflexion, que fait la tangente par rapport à $\mathcal{C}_f$? En 4, le mobile change de sens : est-ce aussi un point d'inflexion?

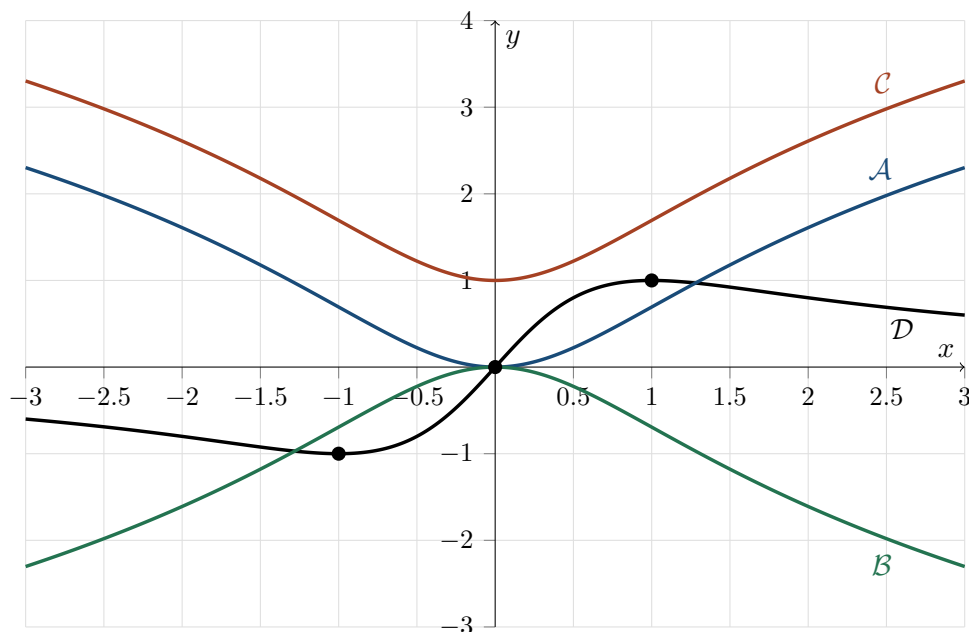
Corrigé de l'exercice 22

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Accélération et variations de la vitesse.** L'accélération est positive sur $[0; 1[$ et $]3; 5[$, négative sur $]1; 3[$ et $]5; 6]$, nulle en 1, 3 et 5. La vitesse f' augmente donc sur $[0; 1]$ et $[3; 5]$, et diminue sur $[1; 3]$ et $[5; 6]$.
- 2. Signe de la vitesse.** Depuis $f'(0) = 0$, la vitesse augmente, puis redescend à 0 en 2 : elle est positive sur $]0; 2[$. Elle descend ensuite sous 0, puis remonte à 0 en 4 : elle est négative sur $]2; 4[$. Enfin, elle monte puis revient à 0 en 6 : elle est positive sur $]4; 6[$.
- 3. Changements de sens.** Ils ont lieu en 2 et en 4, où la vitesse s'annule et change de signe. Les instants 1, 3 et 5 correspondent à une accélération nulle, non à une vitesse nulle : ce ne sont pas des changements de sens.
- 4. Entre 2 et 3.** La vitesse est négative et l'accélération aussi : le mobile recule et sa vitesse devient de plus en plus négative. La valeur absolue de la vitesse augmente : il recule donc de plus en plus vite.
- 5. Convexité de la position.** f est convexe sur $[0; 1]$ et $[3; 5]$, concave sur $[1; 3]$ et $[5; 6]$. Les instants 1, 3 et 5 sont ceux des points d'inflexion : f'' s'y annule avec changement de signe.
- 6. Tangentes et instant 4.** Aux trois points d'inflexion, les tangentes traversent $\mathcal{C}_f$. En 4, la vitesse passe de négative à positive : la position possède un minimum local et une tangente horizontale. Mais $f''(4) = 1 > 0$ et ne change pas de signe autour de 4 : ce n'est pas un point d'inflexion.

Exercice 23

La courbe noire $\mathcal{D}$ représente f' sur $[-3; 3]$. Les courbes $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont trois candidates pour représenter f . Les courbes $\mathcal{A}$ et $\mathcal{C}$ se déduisent l'une de l'autre par une translation verticale. On sait que $f(0) = 0$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Parmi les trois candidates, laquelle peut-on exclure en comparant ses variations au signe de f' ?
2. Les fonctions représentées par $\mathcal{A}$ et $\mathcal{C}$ sont deux primitives possibles de f' . Pourquoi la dérivée seule ne permet-elle pas de les départager ? Utiliser ensuite $f(0) = 0$ pour identifier $\mathcal{C}_f$.
3. Lire $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(1)$. Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0.
4. À partir des variations de la courbe noire, donner le signe de f'' , puis les intervalles de convexité et de concavité de f .
5. Sur $]-3; 0[$, la courbe noire est sous l'axe des abscisses. Cela signifie-t-il que f est négative ? Préciser le signe et le sens de variation de f sur cet intervalle.
6. Donner les abscisses où f'' s'annule en changeant de signe. Que fait la tangente à $\mathcal{C}_f$ en chacun des points d'inflexion ? Est-elle horizontale ?

Corrigé de l'exercice 23

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Candidate exclue.** La courbe noire donne $f' < 0$ à gauche de 0 et $f' > 0$ à droite. f doit donc décroître puis croître. La candidate $\mathcal{B}$ fait l'inverse : elle est exclue.
- 2. Deux primitives de la même fonction.** Les courbes de deux primitives d'une même fonction se déduisent l'une de l'autre par une translation verticale : elles ont les mêmes pentes. La donnée $f(0) = 0$ permet de choisir $\mathcal{A}$, qui passe par l'origine ; $\mathcal{C}$ a pour ordonnée 1 en 0.

- 3. Lectures et tangente.** Les points marqués sur $\mathcal{D}$ donnent

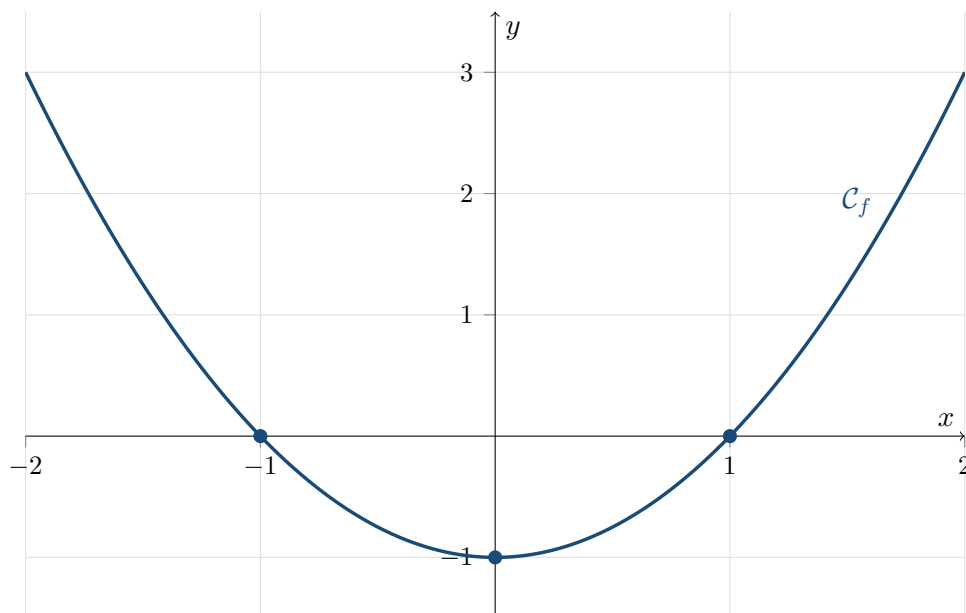
$$f'(-1) = -1, \quad f'(0) = 0, \quad f'(1) = 1.$$

Comme $f(0) = 0$, la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0 est horizontale et a pour équation $y = 0$.

- 4. Convexité.** $\mathcal{D}$ décroît sur $[-3; -1]$, croît sur $[-1; 1]$, puis décroît sur $[1; 3]$. Donc f'' est négative sur les intervalles extérieurs, positive au centre, et nulle en -1 et 1 . f est concave sur $[-3; -1]$ et $[1; 3]$, convexe sur $[-1; 1]$.
- 5. Ne pas confondre signe et variations.** Sur $] -3; 0[$, la courbe noire sous l'axe signifie que $f' < 0$, donc que f décroît. Cela ne signifie pas $f < 0$: la courbe identifiée $\mathcal{A}$ est au-dessus de l'axe, donc $f > 0$. Elle décroît vers sa valeur $f(0) = 0$.
- 6. Deux inflexions.** f'' s'annule en -1 avec changement $- \rightarrow +$, puis en 1 avec changement $+ \rightarrow -$. En chacun de ces points d'inflexion, la tangente traverse $\mathcal{C}_f$. Aucune n'est horizontale : leurs pentes valent respectivement -1 et 1 .

Exercice 24

La courbe représente une fonction f continue sur $[-2; 2]$. On considère une primitive F de f sur cet intervalle. Toutes les réponses doivent être obtenues par lecture graphique, sans chercher une expression de f ou de F .



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire les zéros de f , puis donner son signe sur $[-2; 2]$.
2. En utilisant $F' = f$, dresser le tableau de variations de toute primitive F de f .
3. Donner les abscisses des extremums locaux de F et préciser leur nature.
4. À partir des variations de f , déterminer les intervalles de convexité et de concavité de F . En déduire l'abscisse d'un point d'inflexion de $\mathcal{C}_F$.
5. On choisit la primitive telle que $F(0) = 1$. Lire $F'(0)$ sur le graphique de f , puis préciser si la tangente à $\mathcal{C}_F$ en $A(0; 1)$ est montante, descendante ou horizontale.
6. Une autre primitive G vérifie $G(0) = -1$. Comment la courbe $\mathcal{C}_G$ se déduit-elle de $\mathcal{C}_F$? Comparer leurs variations, leurs extremums et leur convexité.

Corrigé de l'exercice 24

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

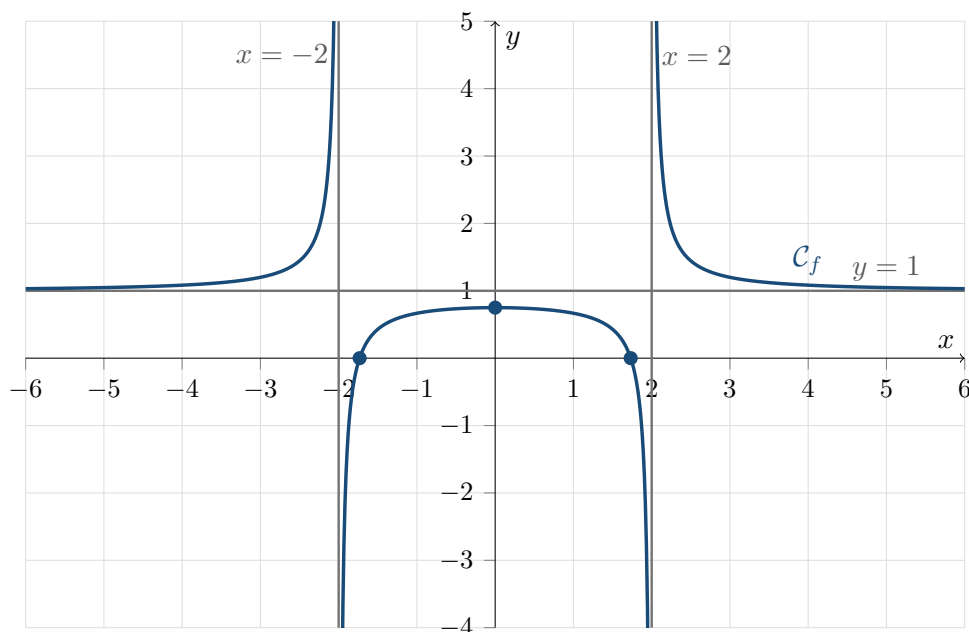
- 1. Zéros et signe de f .** La courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et en 1 . Elle est au-dessus de l'axe sur $[-2; -1[$ et $]1; 2]$, et en dessous sur $] - 1; 1[$.
- 2. Variations d'une primitive.** Puisque $F' = f$, F croît là où $f > 0$ et décroît là où $f < 0$:

x	-2	-1	1	2
$F(x)$	$F(-2)$	$F(-1)$	$F(1)$	$F(2)$

- 3. Extremums locaux.** En -1 , F passe de croissante à décroissante : elle possède un maximum local. En 1 , elle passe de décroissante à croissante : elle possède un minimum local.
- 4. Convexité et inflexion.** La fonction $f = F'$ décroît sur $[-2; 0]$, donc F y est concave. Elle croît sur $[0; 2]$, donc F y est convexe. La convexité change en 0 : $\mathcal{C}_F$ possède un point d'inflexion d'abscisse 0 .
- 5. Tangente à la primitive.** On lit $f(0) = -1$, donc $F'(0) = -1$. La tangente à $\mathcal{C}_F$ en A est donc descendante.
- 6. Deux primitives.** Les courbes de deux primitives de f ont la même forme et se déduisent l'une de l'autre par une translation verticale. Ici, $\mathcal{C}_G$ est située deux unités sous $\mathcal{C}_F$. Les deux fonctions ont les mêmes variations, les mêmes abscisses d'extremums et la même convexité.

Exercice 25

La courbe représente une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. Les droites grises ont pour équations $x = -2$, $x = 2$ et $y = 1$. Les trois branches appartiennent à la même courbe $\mathcal{C}_f$.



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Lire les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. En déduire une asymptote horizontale.
2. Lire les limites de f en -2^- et en -2^+ , puis celles en 2^- et en 2^+ .
3. En déduire les équations des asymptotes verticales à $\mathcal{C}_f$.
4. Peut-on écrire directement une limite de f en -2 ou en 2 , sans préciser le côté ? Justifier.
5. Comparer $f(x)$ à 1 sur chacun des trois intervalles de son domaine. La courbe coupe-t-elle son asymptote horizontale ?
6. Compter les solutions de $f(x) = 0$, de $f(x) = 1$ et de $f(x) = 2$.
7. Donner le signe de f sur son domaine. Comment les asymptotes verticales organisent-elles les différents intervalles ?
8. Un élève affirme : « Les trois branches représentent trois fonctions différentes. » Corriger cette affirmation.

Corrigé de l'exercice 25

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- 1. Limites à l'infini.** Les deux branches extérieures se rapprochent de la hauteur 1 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

La droite $y = 1$ est une asymptote horizontale.

- 2. Limites latérales.** On lit

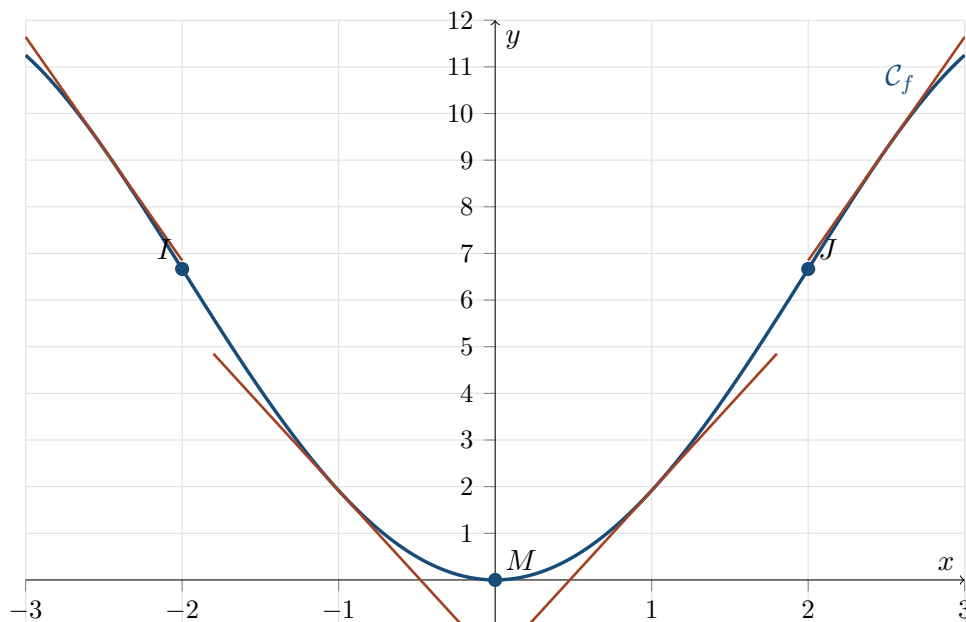
$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

- 3. Asymptotes verticales.** Les droites $x = -2$ et $x = 2$ sont des asymptotes verticales.
- 4. Pas de limite unique.** En -2 comme en 2 , les limites à gauche et à droite sont opposées. Il faut donc préciser le côté d'approche.
- 5. Position par rapport à $y = 1$.** Pour $x < -2$ et pour $x > 2$, la courbe est au-dessus de $y = 1$. Pour $-2 < x < 2$, elle est en dessous. La droite $y = 1$ ne coupe pas la courbe.
- 6. Intersections avec des niveaux.** La droite $y = 0$ coupe deux fois la branche centrale ; $y = 1$ ne coupe pas la courbe ; $y = 2$ coupe une fois chacune des deux branches extérieures, donc deux fois.
- 7. Signe de f .** On lit deux zéros, environ $-1,7$ et $1,7$. La fonction est positive sur $]-\infty ; -2[$, $]-1,7 ; 1,7[$ et $]2 ; +\infty[$. Elle est négative sur $]-2 ; -1,7[$ et $]1,7 ; 2[$. Les asymptotes séparent le domaine en trois intervalles.
- 8. Une seule fonction.** Une fonction peut être représentée par plusieurs branches lorsque son domaine comporte des coupures. Ici, les trois branches forment ensemble la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 26

La courbe représente une fonction f deux fois dérivable sur $[-3; 3]$. Les points I et J ont pour abscisses respectives -2 et 2 ; le point M a pour abscisse 0 . Les quatre droites orange sont tangentes à la courbe en des points choisis dans chacun des intervalles délimités par -2 , 0 et 2 .



Justifier à partir du graphique. Lectures approchées à 0,1 près, sauf indication contraire.

1. Dresser le tableau de variations de f et préciser la nature de l'extremum atteint en M .
2. Donner le signe de f' sur $] -3; 0[$ et sur $]0; 3[$.
3. Sur $[-3; -2]$ puis sur $[-2; 0]$, observer la position de la courbe par rapport aux tangentes orange. Déterminer la convexité de f sur chacun de ces intervalles.
4. Faire le même travail sur $[0; 2]$ et sur $[2; 3]$.
5. Donner un contre-exemple graphique à chacune des affirmations suivantes : « une fonction décroissante est concave » ; « une fonction convexe est croissante » ; « une fonction croissante est convexe » ; « une fonction concave est décroissante ».
6. Justifier que I et J sont des points d'inflexion. Sont-ils des extremums locaux ?
7. Recopier et compléter le tableau en donnant un intervalle pour chaque situation :

	convexe	concave
décroissante	...	...
croissante	...	...

Que montre ce tableau sur les liens entre variations et convexité ?

Corrigé de l'exercice 26

Les valeurs approchées sont issues de la lecture graphique.

- Variations.** La courbe descend sur $[-3; 0]$, puis monte sur $[0; 3]$. La fonction possède en $M(0; 0)$ un minimum global.
- Signe de f' .** On a $f' < 0$ sur $] -3; 0[$, $f'(0) = 0$, puis $f' > 0$ sur $]0; 3[$.
- Deux fonctions décroissantes de convexités différentes.** Sur $[-3; -2]$, la courbe est sous la tangente : f est concave. Sur $[-2; 0]$, elle est au-dessus : f est convexe. Dans les deux cas, f est pourtant décroissante.
- Deux fonctions croissantes de convexités différentes.** Sur $[0; 2]$, la courbe est au-dessus de la tangente : f est convexe. Sur $[2; 3]$, elle est sous la tangente : f est concave. Dans les deux cas, f est pourtant croissante.
- Contre-exemples.** Sur $[-2; 0]$, f est décroissante et convexe : les deux premières affirmations sont fausses. Sur $[2; 3]$, f est croissante et concave : les deux dernières sont fausses.
- Points d'inflexion.** En I et en J , la courbe change de convexité et traverse sa tangente. Ce sont donc des points d'inflexion. Ce ne sont pas des extremums : la fonction reste décroissante au voisinage de I et croissante au voisinage de J .
- Synthèse.**

	convexe	concave
décroissante	$[-2; 0]$	$[-3; -2]$
croissante	$[0; 2]$	$[2; 3]$

Les quatre combinaisons existent : les variations décrivent le sens de parcours de la courbe, tandis que la convexité décrit l'évolution de ses pentes. Ces deux notions sont indépendantes.